VIDYAPEETH
MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-08

PHASE-2

DURATION: 180 Minutes | **DATE: 12/10/2025** | **M.MARKS: 720**

Topics Covered

Physics: मात्रक तथा मापन, गणितीय उपकरण, सरल रेखा में गति, समतल में गति, न्यूटन के गति के नियम, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, द्रव्यमान केंद्र तथा कणों का निकाय, घूर्णी गति, गुरुत्वाकर्षण, ठोसों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिक गुण, द्रव्य के तापीय गुण

Chemistry: कार्बनिक रसायन – IUPAC नामकरण, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ, कार्बनिक रसायन – समावयवता, रेडॉक्स अभिक्रिया, परमाणु संरचना, कार्बनिक रसायन – सामान्य कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन, विलयन, हैलोऐल्केन तथा हैलोऐरीन, ऊष्मागतिकी

Biology: कोशिका: जीवन की इकाई, कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आण्विक आधार, जीव जगत, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन - केवल ऊतक, मेंढक एवं कॉकरोच (तिलचट्टा), जैवअणु, श्वसन तथा गैसों का विनिमय, शरीर द्रव तथा परिसंचरण, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, गमन एवं संचलन

GENERAL INSTRUCTIONS:

1. Immediately fill in the particulars on this page of the test booklet.
2. The test is of **180 minutes** duration and the Test Booklet contains 180 multiple choice questions (four options with a single correct answer) from **Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology)**. **45** questions in each subjects.
3. There is only **one correct** response for each question.
4. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/marking responses.
5. Each **correct** answer will give **4 Mark** while **1 Mark** will be **deducted** for a **wrong** answer. The maximum marks are **720.**
6. No student is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, any electronic device, etc. inside the examination room/hall.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **not permissible** on the **Answer Sheet.**
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the Invigilator on duty in the Room/Hall. However, the candidates are allowed to take away this Test Booklet wooklet with them.

OMR Instructions

1. Use blue/black dark ballpoint pens.
2. Darken the bubble completely. Don't put a tick mark or a cross mark where it is specified that you fill the bubbles completely. Half-filled or over-filled bubbles will not be ready by the software.
3. Never use pencils to mark your answers.
4. Never use whiteners to rectify filling errors as they may disrupt the scanning and evaluation process.
5. Writing on the OMR Sheet is permitted on the specified area only and even small marks other than the specified area may create problems during the evaluation.
6. Multiple marking will be treated as invalid responses.
7. **Do not fold or make any stray mark on the Answer Sheet (OMR).**

Name of the Student (In CAPITALS) : _____

_____

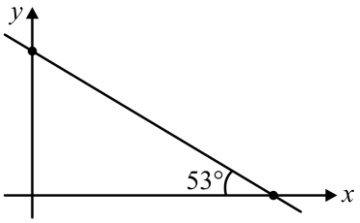
Roll Number : _____

OMR Bar Code Number : _____

_____ _____

Candidate's Signature **Invigilator's Signature**

1. Calculate the slope of straight line shown in the figure.



(1) $\frac{4}{3}$ (2) $-\frac{4}{3}$

(3) $\frac{3}{4}$ (4) $-\frac{3}{4}$

2. The engine of a train produces an acceleration of 8 m/s^2 when 5 coaches are attached to it. If the same engine pulls 10 coaches, what will be the acceleration produced?

(1) 16 m/s^2 (2) 1.5 m/s^2

(3) 2 m/s^2 (4) 4 m/s^2

3. If time (T), acceleration (A) and force (F) are chosen as fundamental quantities, then the dimensional formula of energy is:

(1) $[FA^{-1}T]$ (2) $[FAT^2]$

(3) $[FAT]$ (4) $[FAT^{-1}]$

4. The dimensional formula of coefficient of restitution is;

(1) $[M^0LT^{-1}]$ (2) $[M^0LT^{-2}]$

(3) $[M^0L^0T^0]$ (4) $[MLT^{-2}]$

5. In an inelastic collision:

(1) linear momentum of system is conserved but kinetic energy of system is not conserved.

(2) linear momentum of system is not conserved but kinetic energy of system is conserved.

(3) neither linear momentum nor kinetic energy of system is conserved.

(4) both the linear momentum and kinetic energy of system are conserved.

6. A person is standing in an elevator. He finds his apparent weight is less than actual when:

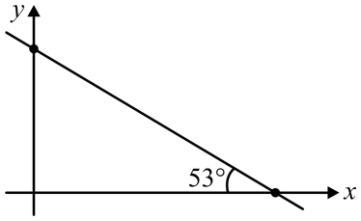
(1) The elevator has upward acceleration.

(2) The elevator has downward acceleration.

(3) The elevator moves upward with uniform velocity.

(4) The elevator moves downward with uniform velocity.

1. चित्र में दर्शाई गई सरल रेखा की प्रवणता की गणना कीजिए।



(1) $\frac{4}{3}$ (2) $-\frac{4}{3}$

(3) $\frac{3}{4}$ (4) $-\frac{3}{4}$

2. एक रेलगाड़ी का इंजन 8 m/s^2 का त्वरण उत्पन्न करता है जब इससे 5 डिब्बे जुड़े होते हैं। यदि वही इंजन 10 डिब्बों को खींचता है, तब उत्पन्न त्वरण क्या होगा?

(1) 16 m/s^2 (2) 1.5 m/s^2

(3) 2 m/s^2 (4) 4 m/s^2

3. यदि समय (T), त्वरण (A) तथा बल (F) को मूल राशियों के रूप में चुना जाता है, तब ऊर्जा का विमीय सूत्र है–

(1) $[FA^{-1}T]$ (2) $[FAT^2]$

(3) $[FAT]$ (4) $[FAT^{-1}]$

4. प्रत्यावस्थान गुणांक का विमीय सूत्र है;

(1) $[M^0LT^{-1}]$ (2) $[M^0LT^{-2}]$

(3) $[M^0L^0T^0]$ (4) $[MLT^{-2}]$

5. एक अप्रत्यास्थ संघट्ट में–

(1) निकाय का रैखिक संवेग संरक्षित रहता है लेकिन निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है।

(2) निकाय का रैखिक संवेग संरक्षित नहीं रहता है लेकिन निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है।

(3) न तो निकाय का रैखिक संवेग तथा न ही गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है।

(4) निकाय का रैखिक संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं।

6. एक व्यक्ति एक लिफ्ट में खड़ा है। वह पाता है कि उसका आभासी भार वास्तविक भार से कम है जब–

(1) लिफ्ट में ऊर्ध्वमुखी त्वरण है।

(2) लिफ्ट में अधोमुखी त्वरण है।

(3) लिफ्ट एकसमान वेग से ऊपर की ओर गति करती है।

(4) लिफ्ट एकसमान वेग से नीचे की ओर गति करती है।

7. Two satellites A and B are orbiting in circular path around earth with orbital speed v_A and v_B respectively. The orbital radius of satellite A is r and that of B is $2r$. Which of the following relations is **correct**?

(1) $v_A > v_B$

(2) $v_A < v_B$

(3) $v_A = v_B$

(4) the relation between the speeds depends on masses of the satellites.

8. Choose the option containing **correct** statement/s.

A. In the stress-strain curve for steel, the Hooke's law is valid till proportionality limit.

B. Bulk modulus is defined for all three states of matter i.e. solid, liquid and gas.

C. A uniform rod having mass is suspended vertically on the ceiling. The normal stress in the rod at every cross-section changes as we move along the rod.

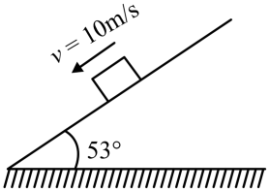
(1) A, B and C

(2) B and C only

(3) A and C only

(4) B only

9. A block of mass 5 kg is moving on rough fixed inclined plane with constant velocity of 10 m/s as shown in the figure. Find the friction force acting on the block by the inclined plane. (g = 10 m/s^2)



(1) 25 N

(2) 20 N

(3) 30 N

(4) 40 N

10. A force of 10 N acts on a body of mass 20 kg for time interval of 10 s. The magnitude of change in its linear momentum in this time interval is:

(1) 5 kg m/s

(2) 100 kg m/s

(3) 200 kg m/s

(4) 1000 kg m/s

7. दो उपग्रह A तथा B पृथ्वी के चारों ओर क्रमशः v_A तथा v_B कक्षीय चाल से वृत्ताकार पथ में परिक्रमा कर रहे हैं। उपग्रह A की कक्षीय त्रिज्या r है तथा B की $2r$ है। निम्नलिखित में से कौनसा संबंध **सही** है?

(1) $v_A > v_B$

(2) $v_A < v_B$

(3) $v_A = v_B$

(4) चालों के मध्य का संबंध उपग्रहों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है।

8. **सही** कथन/कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए।

A. स्टील के लिए प्रतिबल–विकृति वक्र में, हुक का नियम आनुपातिकता सीमा तक मान्य है।

B. आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ की तीनों अवस्थाओं अर्थात् ठोस, द्रव तथा गैस के लिए परिभाषित किया गया है।

C. द्रव्यमान वाली एक एकसमान छड़ को छत से ऊर्ध्वाधर रूप से लटकाया गया है। छड़ के अनुदिश चलने पर प्रत्येक अनुप्रस्थ–काट पर छड़ में अभिलंब प्रतिबल बदलता है।

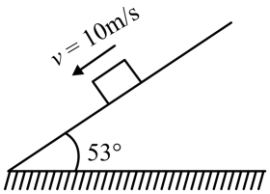
(1) A, B तथा C

(2) केवल B तथा C

(3) केवल A तथा C

(4) केवल B

9. 5 kg द्रव्यमान का एक गुटका चित्र में दर्शाए अनुसार 10 m/s के नियत वेग से एक खुरदुरे स्थिर आनत तल पर गति कर रहा है। आनत तल द्वारा गुटके पर लगने वाले घर्षण बल को ज्ञात कीजिए। (g = 10 m/s^2)



(1) 25 N

(2) 20 N

(3) 30 N

(4) 40 N

10. 20 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर 10 s के समय अंतराल के लिए 10 N का बल लगता है। इस समय अंतराल में इसके रैखिक संवेग में परिवर्तन का परिमाण है–

(1) 5 kg m/s

(2) 100 kg m/s

(3) 200 kg m/s

(4) 1000 kg m/s

11. One of the forces acting on a particle is conservative. Choose the option which contains **correct** statements about the conservative force.

(A) Its work is zero when the particle moves around any closed path.

(B) Its work equals to the change in the kinetic energy of the particle.

(C) That particular force must be constant.

(D) Its work depends on the end points of the motion, not on the path in between the points.

(1) A, B and C only

(2) B, C and D only

(3) A, C and D only

(4) A and D only

12. The distance of center of mass from a point on the center of the base of a solid hemisphere of radius 8 cm is:

(1) 4 cm (2) 3 cm

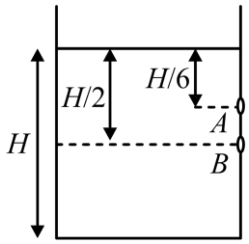
(3) 6 cm (4) 5 cm

13. The magnitude of scalar product of two vectors is 8 and that of vector product is $\frac{8}{\sqrt{3}}$. The angle between the vectors is:

(1) 30° (2) 60°

(3) 45° (4) 53°

14. The range of liquid from orifice A is x times the range of liquid from orifice B as shown below. The value of x is:



(1) 1 (2) $\frac{\sqrt{3}}{5}$

(3) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ (4) $\frac{3}{\sqrt{5}}$

15. The acceleration due to gravity at a distance of $2R$ from the center of Earth is: (g is acceleration due to gravity on the surface of the Earth)

(1) $\frac{g}{9}$ (2) $\frac{g}{2}$

(3) $\frac{g}{3}$ (4) $\frac{g}{4}$

11. एक कण पर लगने वाले बलों में से एक संरक्षी है। संरक्षी बल के बारे में **सही** कथन वाले विकल्प का चयन कीजिए।

(A) इसका कार्य शून्य होता है जब कण किसी बंद पथ पर घूमता है।

(B) इसका कार्य कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है।

(C) वह विशेष बल नियत होना चाहिए।

(D) इसका कार्य गति के अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, न कि बिंदुओं के मध्य के पथ पर।

(1) केवल A, B तथा C

(2) केवल B, C तथा D

(3) केवल A, C तथा D

(4) केवल A तथा D

12. 8 cm त्रिज्या के एक ठोस गोलार्ध के आधार के केंद्र पर एक बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की दूरी है–

(1) 4 cm (2) 3 cm

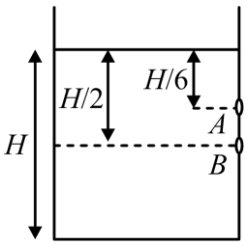
(3) 6 cm (4) 5 cm

13. दो सदिशों के अदिश गुणनफल का परिमाण 8 है तथा सदिश गुणनफल का $\frac{8}{\sqrt{3}}$ है। सदिशों के मध्य का कोण है–

(1) 30° (2) 60°

(3) 45° (4) 53°

14. छिद्र A से द्रव का परास नीचे दर्शाए अनुसार छिद्र B से द्रव के परास का x गुना है। x का मान है–



(1) 1 (2) $\frac{\sqrt{3}}{5}$

(3) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ (4) $\frac{3}{\sqrt{5}}$

15. पृथ्वी के केंद्र से $2R$ की दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण है:
(g पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है)

(1) $\frac{g}{9}$ (2) $\frac{g}{2}$

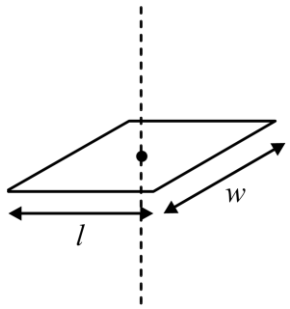
(3) $\frac{g}{3}$ (4) $\frac{g}{4}$

16. The momentum of a body is increased by 50%. The kinetic energy of the body will be increased by:

(1) 50% (2) 125%

(3) 330% (4) 400%

17. The moment of inertia of a rectangular plate of fixed mass M about an axis passing through its centre and perpendicular to its plane as shown below depends:



(1) only on length l

(2) only on width w

(3) on both length l and width w

(4) on neither length l nor width w

18. An object is moving along a straight line path from P to Q under the action of a force $\vec{F} = (4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k})$ N. If the coordinates of P and Q in metres are (2, –1, 4) and (3, 2, –1) respectively, the work done by the force F is:

(1) – 15 J (2) + 15 J

(3) – 10 J (4) 10 J

19. $(\sin A)[\sin(A+B)]$ is equal to:

(1) $\cos^2 A.\cos B + \sin A \sin^2 B$

(2) $\sin^2 A.\frac{1}{2}\cos B + \cos(2A).\sin B$

(3) $\sin^2 A.\cos B + \frac{1}{2}\sin(2A).\sin B$

(4) $\sin^2 A.\sin B + \cos A \cos^2 B$

20. A uniform thick string of length 5 m is resting on a horizontal frictionless surface. It is pulled by a horizontal force of 50 N from one end. The tension in the string at 1 m from the end where the force is applied will be:

(1) 40 N (2) 50 N

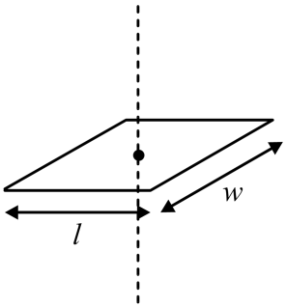
(3) 25 N (4) 10 N

16. एक पिंड का संवेग 50% बढ़ जाता है। पिंड की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी–

(1) 50% (2) 125%

(3) 330% (4) 400%

17. नियत द्रव्यमान M की एक आयताकार प्लेट का जड़त्व आघूर्ण, इसके केंद्र से होकर गुजरने वाले तथा इसके तल के लंबवत अक्ष के परितः, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, निर्भर करता है–



(1) केवल लंबाई l पर

(2) केवल चौड़ाई w पर

(3) लंबाई l तथा चौड़ाई w दोनों पर

(4) ना तो लंबाई l और ना ही चौड़ाई w पर

18. एक वस्तु बल $\vec{F} = (4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k})$ की क्रिया के अंतर्गत P से Q तक एक सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है। यदि P तथा Q के निर्देशांक मीटर में क्रमशः (2, –1, 4) तथा (3, 2, –1) हैं, तब बल F द्वारा किया गया कार्य है–

(1) – 15 J (2) + 15 J

(3) – 10 J (4) 10 J

19. $(\sin A)[\sin(A+B)]$ बराबर है–

(1) $\cos^2 A.\cos B + \sin A \sin^2 B$

(2) $\sin^2 A.\frac{1}{2}\cos B + \cos(2A).\sin B$

(3) $\sin^2 A.\cos B + \frac{1}{2}\sin(2A).\sin B$

(4) $\sin^2 A.\sin B + \cos A \cos^2 B$

20. 5 m लंबाई की एक एकसमान मोटी डोरी एक क्षैतिज घर्षण रहित सतह पर विरामावस्था में है। इसे एक सिरे से 50 N के क्षैतिज बल द्वारा खींचा जाता है। जिस सिरे पर बल लगाया जाता है, उससे 1 m की दूरी पर डोरी में तनाव होगा–

(1) 40 N (2) 50 N

(3) 25 N (4) 10 N

21. Two hot bodies A and B of same surface area have temperature in the ratio 2 : 1 respectively. If their emissivity is in the ratio of 1 : 4, then rate of heat emission will be in the ratio:

(1) 1 : 8 (2) 4 : 1

(3) 1 : 1 (4) 1 : 2

22. A container filled with hot water cools from 60°C to 50°C in 4 minutes and 40°C to 30°C in 8 minutes. The approximate temperature of surrounding is: (use newton's law of cooling)

(1) 10°C (2) 15°C

(3) 20°C (4) 30°C

23. **Statement I:** The gravitational field everywhere inside a uniform solid sphere is zero.

Statement II: The gravitational potential at the centre of a uniform solid sphere (V_C) and at the surface (V_S) are related as $V_C = \frac{3}{2}V_S$.

(1) Statement I and Statement II both are correct.

(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(4) Statement I and Statement II both are incorrect.

24. When temperature of a rod increases from T to $T + \Delta T$, its moment of inertia increases from I to $I + \Delta I$. If α is coefficient of linear expansion of rod, then $\frac{\Delta I}{I}$ is:

(1) $2\alpha\Delta T$ (2) $\alpha\Delta T$

(3) $\frac{\alpha\Delta T}{2}$ (4) $\frac{\alpha\Delta T}{3}$

25. The moment of inertia of a stationary wheel with fixed axis and radius 15 cm is 30 kg-m^2. If tangential force of 60 N is applied on the wheel, its rotational kinetic energy after 4 s is;

(1) 21.6 J (2) 12.6 J

(3) 8 J (4) 16 J

26. The Young's modulus of a wire depends on

(1) the length of the wire

(2) the area of cross-section of the wire

(3) the material of the wire

(4) Both (1) and (3)

21. समान पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले दो तप्त पिंडों A तथा B का तापमान क्रमशः 2 : 1 के अनुपात में है। यदि उनकी उत्सर्जकता 1 : 4 के अनुपात में है, तब ऊष्मा उत्सर्जन की दर का अनुपात होगा–

(1) 1 : 8 (2) 4 : 1

(3) 1 : 1 (4) 1 : 2

22. गर्म पानी से भरा एक पात्र 4 मिनट में 60°C से 50°C तक तथा 8 मिनट में 40°C से 30°C तक ठंडा होता है। परिवेश का अनुमानित तापमान है: (न्यूटन के शीतलन नियम का उपयोग करें)

(1) 10°C (2) 15°C

(3) 20°C (4) 30°C

23. **कथन I:** एक एकसमान ठोस गोले के अंदर प्रत्येक स्थान पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र शून्य होता है।

कथन II: एक एकसमान ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण विभव (V_C) तथा सतह पर (V_S), $V_C = \frac{3}{2}V_S$ के रूप में संबंधित हैं।

(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

24. जब एक छड़ का तापमान T से $T + \Delta T$ तक बढ़ता है, तब इसका जड़त्व आघूर्ण I से $I + \Delta I$ तक बढ़ जाता है। यदि α छड़ का रैखिक प्रसार गुणांक है, तब $\frac{\Delta I}{I}$ है–

(1) $2\alpha\Delta T$ (2) $\alpha\Delta T$

(3) $\frac{\alpha\Delta T}{2}$ (4) $\frac{\alpha\Delta T}{3}$

25. स्थिर अक्ष तथा 15 cm त्रिज्या वाले एक स्थिर पहिये का जड़त्व आघूर्ण 30 kg-m^2 है। यदि पहिये पर 60 N का स्पर्शरेखीय बल लगाया जाता है, तब 4 s के बाद इसकी घूर्णी गतिज ऊर्जा है;

(1) 21.6 J (2) 12.6 J

(3) 8 J (4) 16 J

26. एक तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक निर्भर करता है

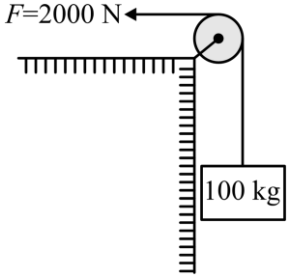
(1) तार की लंबाई पर

(2) तार के अनुप्रस्थ–काट के क्षेत्रफल पर

(3) तार के पदार्थ पर

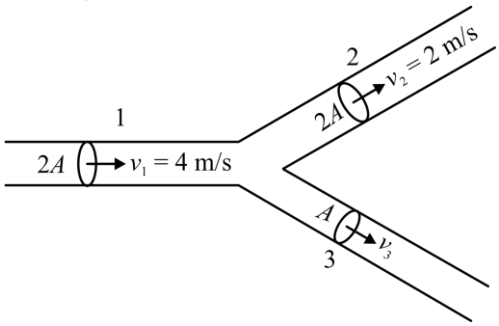
(4) (1) तथा (3) दोनों

27. The block of mass 100 kg is being pulled by a horizontal force F = 2000 N applied to a string as shown in figure. The pulley is massless and is fixed at the edge of an immovable table. What is the acceleration of the mass? (g = 10 m/s^2)



(1) 10 m/s^2 (2) 2 m/s^2
(3) 5 m/s^2 (4) 20 m/s^2

28. An incompressible liquid flows through a horizontal tube as shown in the following figure. The speed (v_3) of the fluid in tube 3 is: (A represents area of cross-section)



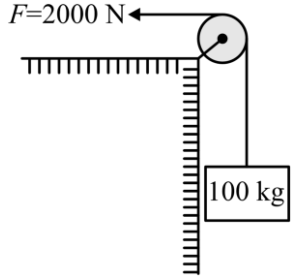
(1) 3 m/s (2) 4 m/s
(3) 7 m/s (4) 1 m/s

29. The colour of a distant star in sky is an indication of:
(1) Size of the star
(2) Density of the star
(3) Mass of the star
(4) Temperature of the star

30. If suddenly the gravitational force of attraction between earth and a satellite revolving around it becomes zero then the satellite will (neglect gravitational force due to other celestial bodies)
(1) Continue to move in its orbit with same velocity
(2) Move tangentially to the original orbit with the same speed
(3) Become stationary in its orbit
(4) Move towards the earth

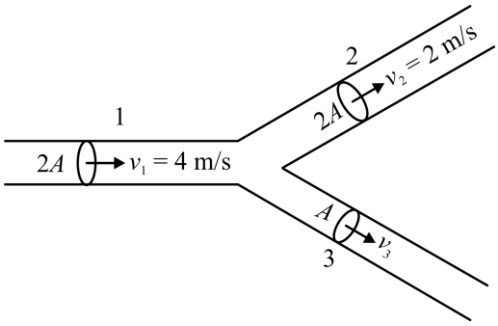
31. Find the area of the region between the curve $y = \sin^2 x$, and the x-axis where x varies from $x = 0$ to $x = \pi$.
(1) 2 square units (2) π square units
(3) $\frac{\pi}{2}$ square units (4) 1 square unit

27. 100 kg द्रव्यमान के एक गुटके को चित्र में दर्शाए अनुसार एक डोरी पर लगाए गए क्षैतिज बल F = 2000 N द्वारा खींचा जा रहा है। घिरनी द्रव्यमान रहित है तथा एक अचल मेज के किनारे पर स्थिर है। द्रव्यमान का त्वरण क्या है? (g = 10 m/s^2)



(1) 10 m/s^2 (2) 2 m/s^2
(3) 5 m/s^2 (4) 20 m/s^2

28. एक असंपीड्य द्रव निम्नलिखित चित्र में दर्शाए अनुसार एक क्षैतिज नली से होकर बहता है। नली 3 में तरल की चाल (v_3) है: (A अनुप्रस्थ–काट के क्षेत्रफल को दर्शाता है)



(1) 3 m/s (2) 4 m/s
(3) 7 m/s (4) 1 m/s

29. आकाश में एक दूरस्थ तारे का रंग किसका एक संकेत है–
(1) तारे के आकार
(2) तारे के घनत्व
(3) तारे के द्रव्यमान
(4) तारे के तापमान

30. यदि पृथ्वी तथा इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल अचानक शून्य हो जाता है तब उपग्रह (अन्य खगोलीय पिंडों के कारण गुरुत्वाकर्षण बल की उपेक्षा करें)
(1) उसी वेग से अपनी कक्षा में गति करता रहेगा
(2) उसी चाल से मूल कक्षा के स्पर्शरेखीय गति करेगा
(3) अपनी कक्षा में स्थिर हो जाएगा
(4) पृथ्वी की ओर गति करेगा

31. वक्र $y = \sin^2 x$, तथा x–अक्ष के मध्य के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ x, $x = 0$ से $x = \pi$ तक परिवर्तित होता है।
(1) 2 वर्ग मात्रक (2) π वर्ग मात्रक
(3) $\frac{\pi}{2}$ वर्ग मात्रक (4) 1 वर्ग मात्रक

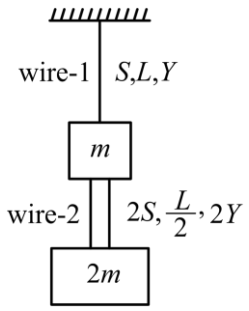
32. A sports car is rounding a flat unbanked curve with radius of 230 m. The coefficient of friction between road and tyre is 0.96, the maximum speed at which driver can take the turn without sliding is nearly;
($g = 10\ m/s^2$)

(1) 32 m/s (2) 42 m/s
(3) 47 m/s (4) 52 m/s

33. Time periods of revolutions of two satellites are 4 hours and 32 hours. The ratio of their orbital radii will be:

(1) $\frac{1}{16}$ (2) 8
(3) 24 (4) $\frac{1}{4}$

34. Two blocks are suspended using wires of different materials as shown below. S represents area of cross-section of wire, L represents length of the wire and Y represent the Young's modulus, then net elongation in wire 1 and wire 2 respectively are:



(1) $\frac{3mgL}{SY}, \frac{mgL}{4SY}$ (2) $\frac{3mgL}{SY}, \frac{mgL}{3SY}$
(3) $\frac{mgL}{SY}, \frac{2mgL}{SY}$ (4) $\frac{mgL}{SY}, \frac{mgL}{4SY}$

35. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Viscosity of liquids decreases with rise in temperature.
Reason R: Cohesive forces in liquid increases with a rise in temperature.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false
(2) A is false but R is true
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

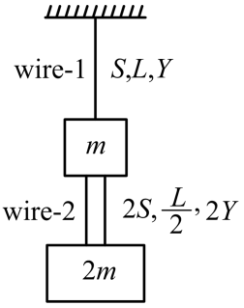
32. एक स्पोर्ट्स कार 230 m त्रिज्या वाले एक समतल ढाल रहित वक्र पर मुड़ रही है। सड़क तथा टायर के मध्य घर्षण गुणांक 0.96 है, वह अधिकतम चाल जिस पर चालक बिना फिसले मोड़ ले सकता है, लगभग है;
($g = 10\ m/s^2$)

(1) 32 m/s (2) 42 m/s
(3) 47 m/s (4) 52 m/s

33. दो उपग्रहों के परिक्रमण काल 4 घंटे तथा 32 घंटे हैं। उनकी कक्षीय त्रिज्याओं का अनुपात होगा–

(1) $\frac{1}{16}$ (2) 8
(3) 24 (4) $\frac{1}{4}$

34. दो गुटकों को नीचे दिखाए अनुसार विभिन्न पदार्थों के तारों का उपयोग करके लटकाया गया है। S तार के अनुप्रस्थ–काट के क्षेत्रफल को दर्शाता है, L तार की लंबाई को दर्शाता है तथा Y यंग प्रत्यास्थता गुणांक को दर्शाता है, तब तार 1 तथा तार 2 में कुल विस्तार क्रमशः हैं–



(1) $\frac{3mgL}{SY}, \frac{mgL}{4SY}$ (2) $\frac{3mgL}{SY}, \frac{mgL}{3SY}$
(3) $\frac{mgL}{SY}, \frac{2mgL}{SY}$ (4) $\frac{mgL}{SY}, \frac{mgL}{4SY}$

35. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–
अभिकथन A: तापमान में वृद्धि के साथ द्रवों की श्यानता घट जाती है।
कारण R: तापमान में वृद्धि के साथ द्रव में ससंजक बल बढ़ते हैं।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

36. A body has initial kinetic energy E when projected at an angle from ground such that its horizontal range is maximum. Its kinetic energy when it is at its maximum height is:

(1) E (2) $\frac{E}{\sqrt{2}}$

(3) $\frac{E}{2}$ (4) $\frac{E}{\sqrt{3}}$

37. Heat required to convert 10 g of ice at – 10°C to water at 20°C at 1 atm pressure is:

(1) 250 cal (2) 2916 cal

(3) 850 cal (4) 1050 cal

38. A particle is projected from level ground. Assume projection point as origin, x-axis along horizontal and y-axis along vertically upwards. The particle moves in x-y plane and its equation of path is given by $y = ax - bx^2$ (where a, b are positive constants.) Match the physical quantities given in **List-I** with the values given in **List-II**. (g in **List-II** is acceleration due to gravity.)

List-I		**List-II**	
(A)	Initial horizontal component of velocity	(I)	$\frac{a}{b}$
(B)	Time of flight	(II)	$\frac{a^2}{4b}$
(C)	Maximum height	(III)	$\sqrt{\frac{g}{2b}}$
(D)	Horizontal range	(IV)	$\sqrt{\frac{2a^2}{bg}}$

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I

(2) A-III, B-IV, C-II, D-I

(3) A-III, B-IV, C-I, D-II

(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

39. A lift is having downwards acceleration equal to the acceleration due to gravity. A body of mass M kept on the floor of the lift is pulled horizontally by a force F when lift is accelerating downward. If the coefficient of friction is μ, then the frictional resistance acting on the body is:

(1) Mg (2) μMg

(3) $2\mu Mg$ (4) zero

36. एक पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा E है जब इसे जमीन से एक कोण पर इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि इसका क्षैतिज परास अधिकतम हो। जब यह अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होता है तब इसकी गतिज ऊर्जा होती है–

(1) E (2) $\frac{E}{\sqrt{2}}$

(3) $\frac{E}{2}$ (4) $\frac{E}{\sqrt{3}}$

37. 1 atm दाब पर – 10°C पर 10 g बर्फ को 20°C पर पानी में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा है–

(1) 250 cal (2) 2916 cal

(3) 850 cal (4) 1050 cal

38. एक कण को समतल भूमि से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपण बिंदु को मूलबिंदु, x–अक्ष को क्षैतिज के अनुदिश तथा y–अक्ष को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर मानें। कण x–y तल में गति करता है तथा इसके पथ का समीकरण $y = ax - bx^2$ (जहाँ a, b धनात्मक स्थिरांक हैं) द्वारा दिया गया है। **सूची–I** में दी गई भौतिक राशियों का **सूची–II** में दिए गए मानों से मिलान कीजिए। (**सूची–II** में g गुरुत्वीय त्वरण है।)

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	वेग का प्रारंभिक क्षैतिज घटक	(I)	$\frac{a}{b}$
(B)	उड्डयन काल	(II)	$\frac{a^2}{4b}$
(C)	अधिकतम ऊँचाई	(III)	$\sqrt{\frac{g}{2b}}$
(D)	क्षैतिज परास	(IV)	$\sqrt{\frac{2a^2}{bg}}$

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I

(2) A-III, B-IV, C-II, D-I

(3) A-III, B-IV, C-I, D-II

(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

39. एक लिफ्ट में गुरुत्वीय त्वरण के बराबर अधोमुखी त्वरण है। लिफ्ट के फर्श पर रखे M द्रव्यमान के एक पिंड को एक बल F द्वारा क्षैतिज रूप से खींचा जाता है जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित हो रही है। यदि घर्षण गुणांक μ है, तब पिंड पर लगने वाला घर्षणात्मक प्रतिरोध है–

(1) Mg (2) μMg

(3) $2\mu Mg$ (4) शून्य

40. A slab consist of two rods of different materials of same thickness and equal length joined end to end and having the thermal conductivities K and $2K$ respectively. The equivalent thermal conductivity of the slab is:

(1) $3K$

(2) $\frac{3K}{2}$

(3) $\frac{2K}{3}$

(4) $\frac{4K}{3}$

41. A particle moves in xy plane along the parabolic path $y = ax^2$ in such a way that the x component of the velocity remains constant and is equal to v. The acceleration of the particle is: (a is a positive constant)

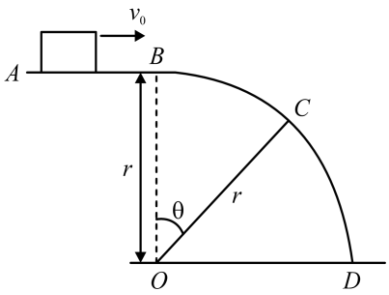
(1) $2av\hat{j}$

(2) $2av^2\hat{j}$

(3) $av^2\hat{j}$

(4) $a^2v\hat{j}$

42. A small block slides with velocity $v_0 = 0.25\sqrt{gr}$ on the horizontal frictionless surface AB as shown in the figure. The block leaves the frictionless hemispherical surface BCD at point C. The angle θ in the figure is: (g is acceleration due to gravity)



(1) $\cos^{-1}\frac{4}{9}$

(2) $\cos^{-1}\frac{11}{16}$

(3) $\cos^{-1}\frac{1}{2}$

(4) $\cos^{-1}\frac{3}{4}$

40. एक पट्टिका में समान मोटाई तथा समान लंबाई की विभिन्न पदार्थों की दो छड़ें होती हैं जो सिरे से सिरे तक जुड़ी होती हैं तथा जिनकी ऊष्मीय चालकता क्रमशः K तथा $2K$ होती है। पट्टिका की तुल्य ऊष्मीय चालकता है–

(1) $3K$

(2) $\frac{3K}{2}$

(3) $\frac{2K}{3}$

(4) $\frac{4K}{3}$

41. एक कण xy तल में परवलयिक पथ $y = ax^2$ के अनुदिश इस प्रकार गति करता है कि वेग का x घटक स्थिर रहता है तथा v के बराबर है। कण का त्वरण है: (a एक धनात्मक स्थिरांक है)

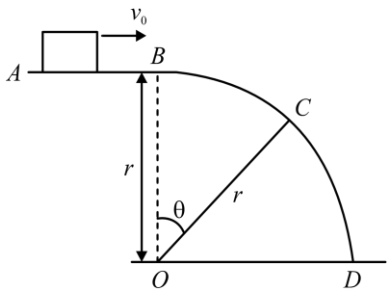
(1) $2av\hat{j}$

(2) $2av^2\hat{j}$

(3) $av^2\hat{j}$

(4) $a^2v\hat{j}$

42. एक छोटा गुटका चित्र में दर्शाए अनुसार क्षैतिज घर्षण रहित सतह AB पर $v_0 = 0.25\sqrt{gr}$ वेग से फिसलता है। गुटका बिंदु C पर घर्षण रहित अर्धगोलीय सतह BCD को छोड़ देता है। चित्र में कोण θ है: (g गुरुत्वीय त्वरण है)



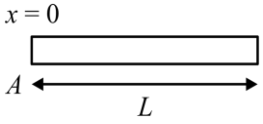
(1) $\cos^{-1}\frac{4}{9}$

(2) $\cos^{-1}\frac{11}{16}$

(3) $\cos^{-1}\frac{1}{2}$

(4) $\cos^{-1}\frac{3}{4}$

43. A non-uniform rod of length L has mass per unit length λ that varies as $\lambda = \frac{kx^2}{L}$ where k is a constant and x is the distance of any point on rod from end A. The centre of mass of the rod from point A is at;



(1) $x = \frac{3L}{4}$

(2) $x = \frac{L}{4}$

(3) $x = \frac{L}{2}$

(4) $x = \frac{4L}{5}$

44. A body is projected vertically upwards from the surface of the earth with a speed equal to $\frac{1}{4}$th of escape velocity on earth surface. Maximum height attained by the body from the surface of the earth will be: (R is radius of earth)

(1) $\frac{16}{15}R$

(2) $\frac{R}{4}$

(3) $\frac{4R}{15}$

(4) $\frac{R}{15}$

45. A man can swim in still water with a speed of 2 ms^{-1}. If he wants to cross a river with water flowing at $\sqrt{3}$ ms^{-1} along shortest possible path, then in which direction should he swim?

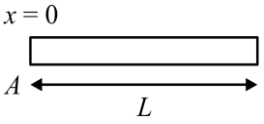
(1) At an angle 120° to the water current

(2) At an angle 150° to the water current

(3) At an angle 90° to the water current

(4) At an angle of 127° to the water current

43. L लंबाई की एक असमान छड़ का प्रति इकाई लंबाई द्रव्यमान λ है जो $\lambda = \frac{kx^2}{L}$ के रूप में बदलता है जहाँ k एक स्थिरांक है तथा x सिरे A से छड़ पर किसी भी बिंदु की दूरी है। बिंदु A से छड़ का द्रव्यमान केंद्र स्थित है;



(1) $x = \frac{3L}{4}$

(2) $x = \frac{L}{4}$

(3) $x = \frac{L}{2}$

(4) $x = \frac{4L}{5}$

44. एक पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग के $\frac{1}{4}$ के बराबर चाल से प्रक्षेपित किया जाता है। पृथ्वी की सतह से पिंड द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊँचाई होगी: (R पृथ्वी की त्रिज्या है)

(1) $\frac{16}{15}R$

(2) $\frac{R}{4}$

(3) $\frac{4R}{15}$

(4) $\frac{R}{15}$

45. एक व्यक्ति स्थिर जल में 2 ms^{-1} की चाल से तैर सकता है। यदि वह $\sqrt{3}$ ms^{-1} की चाल से बहते जल वाली नदी को न्यूनतम संभव पथ के अनुदिश पार करना चाहता है, तब उसे किस दिशा में तैरना चाहिए?

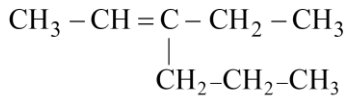
(1) जल धारा से 120° के कोण पर

(2) जल धारा से 150° के कोण पर

(3) जल धारा से 90° के कोण पर

(4) जल धारा से 127° के कोण पर

46. The IUPAC name of the following compound is:



(1) 3-Propylpent-2-ene
(2) 3-Propylpent-3-ene
(3) 3-Ethylhex-2-ene
(4) 4-Ethylhex-4-ene

47. The **correct** IUPAC name of compound $CH{\equiv}C{-}CH{=}CH{-}CH{=}CH_2$ is:
(1) Hex-1,3-dien-5-yne
(2) Hex-3,5-dien-1-yne
(3) Hexa-1,3-dien-5-yne
(4) Hexa-3,5-dien-1-yne

48. Given below are two statements:
Statement I: A saturated monocyclic compound is named by prefixing 'cyclo' to the corresponding straight chain alkane.
Statement II: In the case of polyfunctional compounds, one of the functional groups is chosen as the principal functional group and the compound is then named on that basis.
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

49. Given below are two statement: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: The IUPAC name of CH_3CH_2COOH is ethanoic acid.
Reason R: Carboxylic acids are named by replacing the "-e" of the parent alkane with "-oic acid."
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

46. निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम है–

(1) 3–प्रोपिलपेन्ट–2–ईन
(2) 3–प्रोपिलपेन्ट–3–ईन
(3) 3–एथिलहेक्स–2–ईन
(4) 4–एथिलहेक्स–4–ईन

47. यौगिक $CH{\equiv}C{-}CH{=}CH{-}CH{=}CH_2$ का **सही** IUPAC नाम है–
(1) हेक्स–1,3–डाइईन–5–आइन
(2) हेक्स–3,5–डाइईन–1–आइन
(3) हेक्सा–1,3–डाइईन–5–आइन
(4) हेक्सा–3,5–डाइईन–1–आइन

48. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: एक संतृप्त एकलचक्रीय यौगिक का नामकरण सीधी श्रृंखला वाले ऐल्केन में 'साइक्लो' पूर्वलग्न लगाकर किया जाता है।
कथन II: बहुक्रियात्मक यौगिकों की स्थिति में, क्रियात्मक समूहों में से एक को मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में चुना जाता है तथा फिर उस आधार पर यौगिक का नामकरण किया जाता है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

49. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–
अभिकथन A: CH_3CH_2COOH का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है।
कारण R: कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण जनक ऐल्केन के "-ई" को "-ओइक अम्ल" से प्रतिस्थापित करके किया जाता है।
उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए–
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

50. The number of moles of KCI in 3 M KCl solution is:
(1) 3 moles (2) 1 mole
(3) 5 moles (4) 2 moles

51. In the reaction,
$4NH_3(g)+5O_2(g)\rightarrow 4NO(g)+6H_2O(g)$,
when 1 mole of ammonia and 1 mole of O_2 are made to react to completion
(1) 1.0 mole of H_2O is produced
(2) 1.0 mole of NO will be produced
(3) All the oxygen will be consumed
(4) All the ammonia will be consumed

52. In the given reaction,
$2H_2+O_2\rightarrow 2H_2O$
Two moles of $H_2(g)$ reacts with one mole of $O_2(g)$ to produce:
(1) 1 moles of H_2O
(2) 2 moles of H_2O
(3) 0.5 moles of H_2O
(4) 1.5 moles of H_2O

53. 3 g of glucose [Molar mass = 180 g mol^{-1}] is present in 53 g of solution. The molality of solution is:
(1) 6.6 m (2) 0.66 m
(3) 0.33 m (4) 3.3 m

54. Rearrange the following I to IV in order of increasing masses and choose the **correct** option.
(I) 1 molecule of oxygen
(II) 1 molecule of nitrogen
(III) 1×10^{-10} gm-molecule of oxygen
(IV) 1×10^{-10} gm-atom of copper
(1) II < I < III < IV
(2) IV < III < II < I
(3) II > I > III > IV
(4) I < II < III < IV

55. Which of the following functional group are possible for the molecular formula $C_2H_4O_2$?
(1) Alcohol and ether
(2) Carboxylic acid and ester
(3) Carboxylic acid and ether
(4) Alcohol and aldehyde

56. How many carboxylic acid structure isomers are possible with $C_5H_{10}O_2$?
(1) 3 (2) 4
(3) 5 (4) 8

50. 3 M KCl विलयन में KCl के मोलों की संख्या है–
(1) 3 मोल (2) 1 मोल
(3) 5 मोल (4) 2 मोल

51. अभिक्रिया
$4NH_3(g)+5O_2(g)\rightarrow 4NO(g)+6H_2O(g)$ में, जब 1 मोल अमोनिया तथा 1 मोल O_2 को पूर्ण रूप से अभिक्रिया करने दिया जाता है, तब
(1) H_2O का 1.0 मोल उत्पन्न होता है
(2) NO का 1.0 मोल उत्पन्न होगा
(3) सभी ऑक्सीजन उपभुक्त हो जाएगी
(4) सभी अमोनिया उपभुक्त हो जाएगी

52. दी गई अभिक्रिया में,
$2H_2+O_2\rightarrow 2H_2O$
$H_2(g)$ के दो मोल $O_2(g)$ के एक मोल के साथ अभिक्रिया करके उत्पन्न करते हैं–
(1) H_2O के 1 मोल
(2) H_2O के 2 मोल
(3) H_2O के 0.5 मोल
(4) H_2O के 1.5 मोल

53. 3 g ग्लूकोस [मोलर द्रव्यमान = 180 g mol^{-1}] 53 g विलयन में उपस्थित है। विलयन की मोललता है–
(1) 6.6 m (2) 0.66 m
(3) 0.33 m (4) 3.3 m

54. निम्नलिखित I से IV को बढ़ते हुए द्रव्यमान के क्रम में पुर्नव्यवस्थित कीजिए तथा **सही** विकल्प चुनिए।
(I) ऑक्सीजन का 1 अणु
(II) नाइट्रोजन का 1 अणु
(III) ऑक्सीजन का 1×10^{-10} ग्राम–अणु
(IV) कॉपर का 1×10^{-10} ग्राम–परमाणु
(1) II < I < III < IV
(2) IV < III < II < I
(3) II > I > III > IV
(4) I < II < III < IV

55. आण्विक सूत्र $C_2H_4O_2$ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक समूह संभव है?
(1) ऐल्कोहॉल तथा ईथर
(2) कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर
(3) कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा ईथर
(4) ऐल्कोहॉल तथा ऐल्डिहाइड

56. $C_5H_{10}O_2$ के साथ कितने कार्बोक्सिलिक अम्ल संरचना समावयवी संभव हैं ?
(1) 3 (2) 4
(3) 5 (4) 8

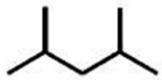
57. Stereoisomers which are **not** mirror image of each other, are called:

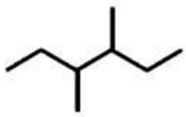
(1) Enantiomers (2) Tautomers

(3) Meso (4) Diastereomers

58. Which of the following substances is **not** an isomer of 3-ethyl 2-methyl pentane?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) All are isomers

59. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Propene and cyclopropane are ring chain isomer of each other.

Reason R: Ring-chain isomerism occurs when compounds with the same molecular formula differ in whether their carbon atoms form an open-chain or a closed ring structure.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

60. Which of the following oxidation state is **not** shown by oxygen?

(1) +1

(2) $-\frac{1}{2}$

(3) +2

(4) +3

61. Which of the following is **not** a redox change?

(1) $2H_2S + SO_2 \rightarrow 2H_2O + 3S$

(2) $2BaO + O_2 \rightarrow 2BaO_2$

(3) $BaO_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + H_2O_2$

(4) $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$

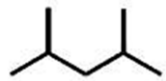
57. वे त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिम्ब **नहीं** होते हैं, कहलाते हैं–

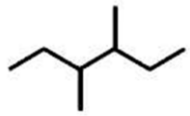
(1) प्रतिबिम्ब रूपी (2) चलावयवी

(3) मेसो (4) विवरिम समावयवी

58. निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ 3–एथिल 2–मेथिल पेन्टेन का समावयवी **नहीं** है?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) सभी समावयवी हैं

59. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–

अभिकथन A: प्रोपीन तथा साइक्लोप्रोपेन एक दूसरे के वलय श्रृंखला समावयवी हैं।

कारण R: वलय–श्रृंखला समावयवता तब होती है जब समान आण्विक सूत्र वाले यौगिक इस बात में भिन्न होते हैं कि उनके कार्बन परमाणु एक खुली–श्रृंखला या एक बंद वलय संरचना बनाते हैं।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

60. निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीजन द्वारा **नहीं** दर्शाई जाती है?

(1) +1

(2) $-\frac{1}{2}$

(3) +2

(4) +3

61. निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स परिवर्तन **नहीं** है?

(1) $2H_2S + SO_2 \rightarrow 2H_2O + 3S$

(2) $2BaO + O_2 \rightarrow 2BaO_2$

(3) $BaO_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + H_2O_2$

(4) $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$

62. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: $3MnO_4^{2-} + 4H^+ \rightarrow 2MnO_4^- + MnO_2 + 2H_2O$, is a disproportionation reaction.

Reason R: In above reaction, Mn(VI) is oxidised to Mn(VII) and reduced to Mn(IV).

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

63. The oxidation number of nitrogen in NH_2OH is:

(1) 0 (2) +1

(3) −1 (4) −2

64. If the energy of first Bohr orbit of H-atom is x eV, then the energy of fourth Bohr orbit (in eV) of H-atom will be;

(1) $\frac{x}{4}$ (2) 16x

(3) 4x (4) $\frac{x}{16}$

65. Which of the following pairs will have same chemical properties?

(1) $^{14}_{6}C$ and $^{15}_{7}N$ (2) O^{2-} and F^-

(3) $^{40}_{18}Ar$ and $^{40}_{19}K$ (4) $^{35}_{17}Cl$ and $^{37}_{17}Cl$

66. The **correct** expression for Heisenberg's uncertainty principle is;

(1) $\Delta x \times m\Delta v_x \geq \frac{h}{4\pi}$ (2) $\Delta x \times \Delta v \geq \frac{h}{4\pi}$

(3) $\Delta x \times \Delta p_x \leq \frac{h}{2\pi}$ (4) $\Delta x \times \Delta v_x \geq 2\pi h$

67. The ratio of radii of first orbits of H, He^+ and Li^{2+} is:

(1) 1 : 2 : 3

(2) 6 : 3 : 2

(3) 1 : 4 : 9

(4) 9 : 4 : 1

62. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–

अभिकथन A: $3MnO_4^{2-} + 4H^+ \rightarrow 2MnO_4^- + MnO_2 + 2H_2O$, एक असमानुपातन अभिक्रिया है।

कारण R: उपरोक्त अभिक्रिया में Mn(VI) ऑक्सीकृत होकर Mn(VII) में तथा अपचयित होकर Mn(IV) में परिवर्तित होता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

63. NH_2OH में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है–

(1) 0 (2) +1

(3) −1 (4) −2

64. यदि H–परमाणु के प्रथम बोर कक्षक की ऊर्जा x eV है, तब H–परमाणु के चौथे बोर कक्षक की ऊर्जा (eV में) होगी;

(1) $\frac{x}{4}$ (2) 16x

(3) 4x (4) $\frac{x}{16}$

65. निम्नलिखित में से किस युग्म के रासायनिक गुण समान होंगे?

(1) $^{14}_{6}C$ तथा $^{15}_{7}N$ (2) O^{2-} तथा F^-

(3) $^{40}_{18}Ar$ तथा $^{40}_{19}K$ (4) $^{35}_{17}Cl$ तथा $^{37}_{17}Cl$

66. हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के लिए **सही** व्यंजक है;

(1) $\Delta x \times m\Delta v_x \geq \frac{h}{4\pi}$ (2) $\Delta x \times \Delta v \geq \frac{h}{4\pi}$

(3) $\Delta x \times \Delta p_x \leq \frac{h}{2\pi}$ (4) $\Delta x \times \Delta v_x \geq 2\pi h$

67. H, He^+ तथा Li^{2+} के प्रथम कक्षकों की त्रिज्याओं का अनुपात है–

(1) 1 : 2 : 3

(2) 6 : 3 : 2

(3) 1 : 4 : 9

(4) 9 : 4 : 1

68. A 4p-orbital has:

(1) Two non-spherical nodes

(2) One spherical nodes

(3) One spherical and one non-spherical nodes.

(4) Two spherical and one non-spherical nodes.

69. Among the following is **not** the characteristic of Planck's quantum theory of radiation is;

(1) the energy is not absorbed or emitted in whole number or multiple of quantum.

(2) radiation is associated with energy.

(3) radiation energy is not emitted or absorbed continuously but in the form of small packets called quanta.

(4) this magnitude of energy associated with a quantum is proportional to the frequency.

70. Which of the following is **correct** with respect to –I effect of the substituents? (R = alkyl)

(1) $-NH_2 < -OR < -F$

(2) $-NR_2 < -F < -OR$

(3) $-NH_2 > -OR > -F$

(4) $-NR_2 > -OR > -F$

71. Which one of the following is **not** true regarding electromeric effect?

(1) It results in the appearance of partial charges on the carbon atoms

(2) It is a temporary effect

(3) It operates on multiple bonds

(4) It requires an attacking reagent

72. $C-Cl$ bond in C_6H_5Cl acquires partial double bond character due to

(1) inducive effect

(2) resonance

(3) hyperconjugation

(4) All of these

68. एक 4p–कक्षक में होता है–

(1) दो अगोलीय नोड

(2) एक गोलीय नोड

(3) एक गोलीय तथा एक अगोलीय नोड

(4) दो गोलीय तथा एक अगोलीय नोड

69. निम्नलिखित में से कौन सा प्लांक के विकिरण के क्वांटम सिद्धांत का अभिलक्षण **नहीं** है;

(1) ऊर्जा क्वाण्टम के पूर्ण संख्या या गुणज में अवशोषित या उत्सर्जित नहीं होती है।

(2) विकिरण ऊर्जा से संबद्ध होता है।

(3) विकिरण ऊर्जा सतत रूप से उत्सर्जित या अवशोषित नहीं होती है बल्कि क्वांटा नामक छोटे पैकेटों के रूप में होती है।

(4) एक क्वांटम से संबद्ध ऊर्जा का यह परिमाण आवृत्ति के समानुपाती होता है।

70. प्रतिस्थापियों के –I प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा **सही** है? (R = ऐल्किल)

(1) $-NH_2 < -OR < -F$

(2) $-NR_2 < -F < -OR$

(3) $-NH_2 > -OR > -F$

(4) $-NR_2 > -OR > -F$

71. इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य **नहीं** है?

(1) इसके परिणामस्वरूप कार्बन परमाणुओं पर आंशिक आवेश प्रकट होते हैं

(2) यह एक अस्थायी प्रभाव है

(3) यह बहु–आबंधों पर कार्य करता है

(4) इसके लिए एक आक्रमणकारी अभिकर्मक की आवश्यकता होती है

72. C_6H_5Cl में $C-Cl$ आबंध आंशिक द्वि–आबंध लक्षण प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण है

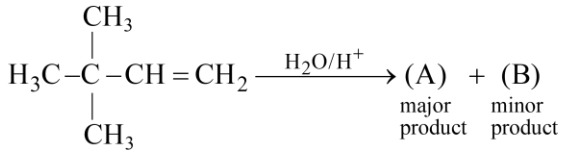
(1) प्रेरणिक प्रभाव

(2) अनुनाद

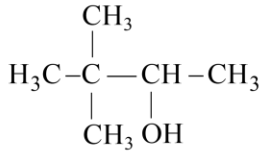
(3) अतिसंयुग्मन

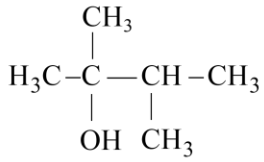
(4) ये सभी

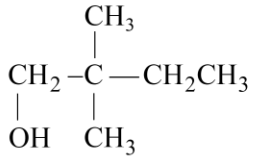
73. In the following reaction

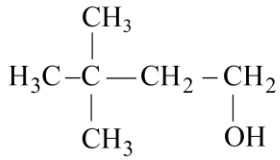


Major Product (A) is:

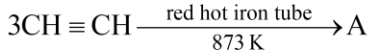
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

74. In the following reaction,



Product A is:

(1) Benzene
(2) Toluene
(3) 1,2-Dimethylbenzene
(4) Biphenyl

75. Given below are two statements:

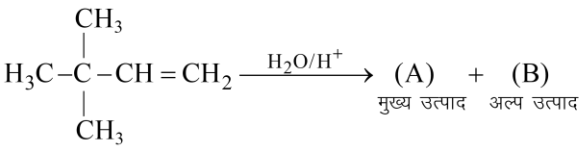
Statement I: Boiling point of n-pentane is higher than neopentane.

Statement II: With branching Van der waal force decrease therefore boiling point decreases.

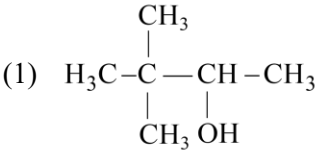
In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

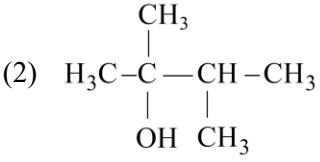
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

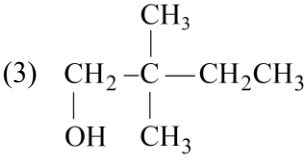
73. निम्नलिखित अभिक्रिया में

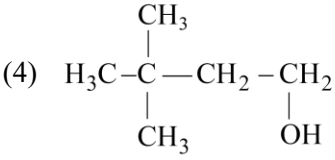


मुख्य उत्पाद (A) है–

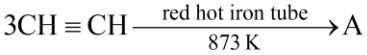
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

74. निम्नलिखित अभिक्रिया में,



उत्पाद *A* है–

(1) बेंजीन
(2) टॉलूईन
(3) 1,2–डाइमेथिलबेंजीन
(4) बाइफेनिल

75. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: n–पेन्टेन का क्वथनांक नियोपेन्टेन से अधिक होता है।

कथन II: शाखन के साथ वान्डर वाल्स बल घटता है इसलिए क्वथनांक घटता है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

76. Sulphonation of benzene with excess fuming sulphuric acid provides

(1) benzenesulphonic acid

(2) p -benzenedisulphonic acid

(3) o -benzenedisulphonic acid

(4) m -benzenedisulphonic acid

77. Which of the following will show a negative deviation from Raoult's law?

(1) Acetone – benzene

(2) Acetone – ethanol

(3) Benzene – methanol

(4) Acetone – chloroform

78. Which of the following 0.10 m aqueous solution will have the lowest freezing point?
(assume complete dissociation)

(1) KI (2) $C_{12}H_{22}O_{11}$

(3) $Al_2(SO_4)_3$ (4) $C_5H_{10}O_5$

79. Which of the following statements regarding Henry's Law and gas solubility are **correct**?

1. The solubility of a gas in a liquid increases with pressure of a gas.
2. Henry's constant (K_H) has the same value for all gases at a given temperature.
3. The value of Henry's constant is inversely proportional to solubility.
4. Gases with high values of Henry's constant are more soluble at a given pressure.
5. The solubility of gases generally increases with temperature.

(1) 1, 3 (2) 1, 4

(3) 1, 3, 5 (4) 2, 4

80. In equimolar solutions of glucose, NaCl and $BaCl_2$, the order of osmotic pressure is:

(1) Glucose > NaCl > $BaCl_2$

(2) NaCl > $BaCl_2$ > Glucose

(3) $BaCl_2$ > NaCl > Glucose

(4) Glucose > $BaCl_2$ > NaCl

81. At $100^\circ C$ the vapour pressure of a solution of 6.5 g of a solute in 100 g water is 732 mm . If $K_b = 0.52$, the boiling point of this solution will be :

(1) $102^\circ C$ (2) $103^\circ C$

(3) $101^\circ C$ (4) $100^\circ C$

76. आधिक्य सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बेंजीन का सल्फोनीकरण प्रदान करता है

(1) बेंजीनसल्फोनिक अम्ल

(2) p–बेंजीनडाइसल्फोनिक अम्ल

(3) o–बेंजीनडाइसल्फोनिक अम्ल

(4) m–बेंजीनडाइसल्फोनिक अम्ल

77. निम्नलिखित में से कौन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाएगा?

(1) ऐसीटोन – बेंजीन

(2) ऐसीटोन – एथेनॉल

(3) बेंजीन – मेथेनॉल

(4) ऐसीटोन – क्लोरोफॉर्म

78. निम्नलिखित में से किस 0.10 m जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा?
(पूर्ण वियोजन मान लीजिए)

(1) KI (2) $C_{12}H_{22}O_{11}$

(3) $Al_2(SO_4)_3$ (4) $C_5H_{10}O_5$

79. हेनरी के नियम तथा गैस विलेयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन **सही** हैं?

1. किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के दाब के साथ बढ़ती है।
2. हेनरी स्थिरांक (K_H) का मान किसी दिए गए ताप पर सभी गैसों के लिए समान होता है।
3. हेनरी स्थिरांक का मान विलेयता के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
4. हेनरी स्थिरांक के उच्च मान वाली गैसें किसी दिए गए दाब पर अधिक विलेय होती हैं।
5. गैसों की विलेयता सामान्यतः ताप के साथ बढ़ती है।

(1) 1, 3 (2) 1, 4

(3) 1, 3, 5 (4) 2, 4

80. ग्लूकोस, NaCl तथा $BaCl_2$ के सममोलर विलयनों में, परासरण दाब का क्रम है–

(1) ग्लूकोस > NaCl > $BaCl_2$

(2) NaCl > $BaCl_2$ > ग्लूकोस

(3) $BaCl_2$ > NaCl > ग्लूकोस

(4) ग्लूकोस > $BaCl_2$ > NaCl

81. $100^\circ C$ पर 100 g जल में 6.5 g विलेय के विलयन का वाष्प दाब 732 mm है। यदि $K_b = 0.52$ है, तब इस विलयन का क्वथनांक होगा–

(1) $102^\circ C$ (2) $103^\circ C$

(3) $101^\circ C$ (4) $100^\circ C$

82. Given below are two statements:

Statement I: Alkyl iodides can be synthesized using Finkelstein reaction.

Statement II: Finkelstein reaction involves heating of alkyl bromides/chlorides with NaI in dry acetone.

In the light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

83. The Friedel-Crafts reaction of n-propyl bromide with benzene in the presence of anhydrous $AlCl_3$ gives:

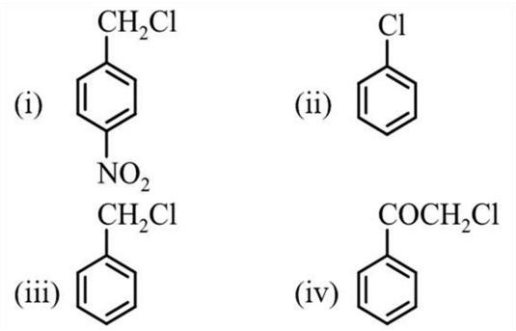
(1) n-Propyl benzene

(2) 1,4-Dipropyl benzene

(3) Isopropyl benzene

(4) 1,2 -Dipropyl benzene

84. Increasing order of reactivity of the following towards nucleophilic substitution (SN_2) is



(1) i < ii < iii < iv

(2) ii < i < iv < iii

(3) ii < iii < i < iv

(4) iv < iii < ii < i

85. Ethyl chloride on heating with AgCN forms a compound X. The functional isomer of X is

(1) C_2H_5NC

(2) $C_2H_5NH_2$

(3) C_2H_5CN

(4) None of these

82. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: ऐल्किल आयोडाइडों को फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया का उपयोग करके संश्लेषित किया जा सकता है।

कथन II: फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया में ऐल्किल ब्रोमाइड़ों/क्लोराइड़ों को शुष्क ऐसीटोन में NaI के साथ गर्म करना शामिल है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए–

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

83. निर्जल $AlCl_3$ की उपस्थिति में बेंजीन के साथ n–प्रोपिल ब्रोमाइड की फ्रीडेल–क्राफ्ट्स अभिक्रिया देती है–

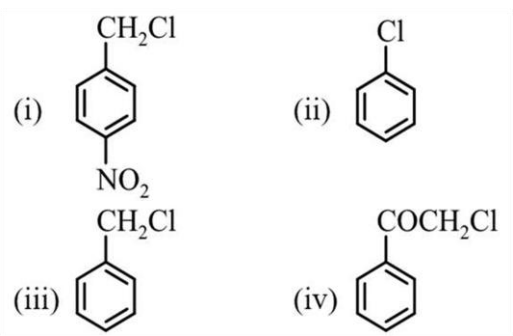
(1) n–प्रोपिल बेंजीन

(2) 1,4–डाइप्रोपिल बेंजीन

(3) आइसोप्रोपिल बेंजीन

(4) 1,2–डाइप्रोपिल बेंजीन

84. नाभिकरागी प्रतिस्थापन (SN_2) के प्रति निम्नलिखित की अभिक्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम है



(1) i < ii < iii < iv

(2) ii < i < iv < iii

(3) ii < iii < i < iv

(4) iv < iii < ii < i

85. एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करने पर एक यौगिक X निर्मित होता है। X का क्रियात्मक समावयवी है

(1) C_2H_5NC

(2) $C_2H_5NH_2$

(3) C_2H_5CN

(4) इनमें से कोई नहीं

86. What is the value of $(\Delta H - \Delta U)$ for the given reaction at $25^{\circ}C$?

$C_4H_8(g) + 6O_2(g) \rightarrow 4CO_2(g) + 4H_2O(l)$

(1) –RT
(2) –3RT
(3) 3RT
(4) –2RT

87. Calculate the final temperature of a monoatomic ideal gas that is compressed reversible and adiabatically from 16 L to 2 L at 300 K

(1) 600 K
(2) 1044.6 K
(3) 1200 K
(4) 2400 K

88. Based on the first law of thermodynamics, which of the following is **correct**?

(1) For an isothermal process, $q = +\dot{w}$
(2) For an isochoric process, $\Delta U = -q$
(3) For an adiabatic process, $\Delta U = -W$
(4) For a cyclic process, $q = -W$

89. For a sample of perfect gas when its pressure is changed isothermally from P_i to P_f, the entropy change is given by:

(1) $\Delta S = nRT\ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right)$
(2) $\Delta S = nRT\ln\left(\frac{P_i}{P_f}\right)$
(3) $\Delta S = nR\ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right)$
(4) $\Delta S = nR\ln\left(\frac{P_i}{P_f}\right)$

90. Which of the following quantities is **not** a state function?

(1) Temperature
(2) Entropy
(3) Enthalpy
(4) Work

86. 25°C पर दी गई अभिक्रिया के लिए $(\Delta H - \Delta U)$ का मान क्या है?

$C_4H_8(g) + 6O_2(g) \rightarrow 4CO_2(g) + 4H_2O(l)$

(1) –RT
(2) –3RT
(3) 3RT
(4) –2RT

87. एक एकलपरमाणुक आदर्श गैस के अंतिम ताप की गणना कीजिए जिसे 300 K पर 16L से 2L तक उत्क्रमणीय तथा रुद्धोष्म रूप से संपीडित किया जाता है

(1) 600 K
(2) 1044.6 K
(3) 1200 K
(4) 2400 K

88. ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर, निम्नलिखित में से कौन सा **सही** है?

(1) एक समतापीय प्रक्रम के लिए, $q = +\dot{w}$
(2) एक समआयतनिक प्रक्रम के लिए, $\Delta U = -q$
(3) एक रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए, $\Delta U = -W$
(4) एक चक्रीय प्रक्रम के लिए, $q = -W$

89. एक आदर्श गैस के नमूने के लिए जब उसका दाब P_i से P_f तक समतापीय रूप से परिवर्तित होता है, तब एन्ट्रॉपी परिवर्तन इस प्रकार दिया जाता है–

(1) $\Delta S = nRT\ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right)$
(2) $\Delta S = nRT\ln\left(\frac{P_i}{P_f}\right)$
(3) $\Delta S = nR\ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right)$
(4) $\Delta S = nR\ln\left(\frac{P_i}{P_f}\right)$

90. निम्नलिखित में से कौन सी राशि अवस्था फलन **नहीं** है?

(1) ताप
(2) एन्ट्रॉपी
(3) एन्थैल्पी
(4) कार्य

91. Which of the following are the locations of cuboidal epithelium?

A. Lining of blood vessels
B. Tubular parts of nephrons
C. Air sacs of lungs
D. Ducts of glands

(1) A and B (2) B and C
(3) C and D (4) B and D

92. In *E. coli*, the *lac* operon gets switched on when:

(1) lactose is present and it binds to the repressor.
(2) repressor binds to operator.
(3) RNA polymerase binds to the operator.
(4) lactose is present and it binds to RNA polymerase.

93. At metaphase, chromosomes are attached to the spindle fibres by their;

(1) asters. (2) centrosome.
(3) kinetochore. (4) centriole.

94. In animal cells lipid-like steroidal hormones are synthesised in:

(1) Golgi apparatus.
(2) lysosomes.
(3) mitochondria.
(4) smooth endoplasmic reticulum.

95. The abdomen in both male and female cockroaches consists of _____ segments.
Fill in the blank with the **correct** option.

(1) six (2) ten
(3) thirteen (4) three

96. Which of the following is a phylum to which man belongs?

(1) Chordata
(2) Arthropoda
(3) Angiospermae
(4) Monocotyledonae

97. To form a dinucleotide, two nucleotides are linked through the;

(1) N-glycosidic linkage.
(2) 3'-5' phosphodiester linkage.
(3) hydrogen bond.
(4) phosphoester linkage.

91. निम्नलिखित में से कौन-से घनाकार उपकला के स्थान हैं?

A. रक्त वाहिकाओं का अस्तर
B. वृक्काणुओं के नलिकाकार भाग
C. फुप्फुस की वायु कूपिकाएँ
D. ग्रंथियों की वाहिनियाँ

(1) A तथा B (2) B तथा C
(3) C तथा D (4) B तथा D

92. *ई. कोलाई* में, *लैक* प्रचालेक तब चालू हो जाता है जब–

(1) लैक्टोज उपस्थित हो तथा यह दमनकारी से बंध जाता है।
(2) दमनकारी प्रचालक से बंधता है।
(3) RNA पालिमरेज प्रचालक से बंधता है।
(4) लैक्टोज उपस्थित हो तथा यह RNA पालिमरेज से बंध जाता है।

93. मध्यावस्था में, गुणसूत्र तर्कु तंतुओं से किसके द्वारा जुड़े होते हैं?

(1) तारक (2) तारककाय
(3) काइनेटोकोर (4) तारककेंद्र

94. जंतु कोशिकाओं में लिपिड-जैसे स्टीरॉइडी हार्मोन कहां संश्लेषित होते हैं–

(1) गॉल्जी उपकरण में
(2) लयनकाय में
(3) सूत्रकाणिका में
(4) चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में

95. नर तथा मादा दोनों तिलचट्टों में उदर _____ खंडों का बना होता है।
रिक्त स्थान को **सही** विकल्प से भरिए।

(1) छह (2) दस
(3) तेरह (4) तीन

96. निम्नलिखित में से कौन-सा एक संघ है जिससे मनुष्य संबंधित है?

(1) कॉर्डेटा
(2) आर्थ्रोपोडा
(3) एंजियोस्पर्मी
(4) मोनोकोटिलिड़नी

97. एक डाइन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, दो न्यूक्लियोटाइड _____ के माध्यम से जुड़े होते हैं;

(1) N-ग्लाइकोसिडिक बंध
(2) 3'-5' फॉस्फोडाइएस्टर बंध
(3) हाइड्रोजन बंध
(4) फॉस्फोएस्टर बंध

98. Which stage of cell cycle is also called quiescent stage?

(1) G_1 phase (2) G_0 phase
(3) G_2 phase (4) S phase

99. Which of the following contain chlorophyll and carotenoid pigments which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis?

(1) Amyloplasts
(2) Chloroplasts
(3) Aleuroplasts
(4) Leucoplasts

100. Given below are two statements:

Statement I: Head of cockroach is formed by the fusion of six segments.

Statement II: The thorax of cockroaches consist of three parts.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I and Statement II both are correct.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Statement I and Statement II both are incorrect.

101. The category that comes after phylum in descending order in taxonomic hierarchy, is:

(1) genus.
(2) family.
(3) class.
(4) species.

102. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Biochemical nature of genetic material was defined from Griffith experiments.

Reason R: Griffith concluded that the R strain bacteria had somehow been transformed by the heat-killed S strain bacteria.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

98. कोशिका चक्र की किस अवस्था को शांत अवस्था भी कहा जाता है?

(1) G_1 प्रावस्था (2) G_0 प्रावस्था
(3) G_2 प्रावस्था (4) S प्रावस्था

99. निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल तथा कैरोटिनॉइड वर्णक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को संचित करने के लिए उत्तरदायी हैं?

(1) एमाइलोप्लास्ट
(2) क्लोरोप्लास्ट
(3) एल्यूरोप्लास्ट
(4) ल्यूकोप्लास्ट

100. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: तिलचट्टे का सिर छह खंडों के संलयन या जुड़ने से बनता है।

कथन II: तिलचट्टों का वक्ष तीन भागों का बना होता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें–

(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

101. वर्गिकी पदानुक्रम के अवरोही क्रम में संघ के बाद आने वाला संवर्ग है–

(1) वंश
(2) कुल
(3) वर्ग
(4) जाति

102. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–

अभिकथन A: आनुवंशिक पदार्थ की जैव रासायनिक प्रकृति ग्रिफिथ के प्रयोगों से स्पष्ट हुई थी।

कारण R: ग्रिफिथ ने निष्कर्ष निकाला कि R प्रभेद जीवाणु ताप-मृत S प्रभेद जीवाणु द्वारा रूपांतरित किए गए।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनें–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

103. Which of the following events marks the onset of diplotene during meiotic prophase I?
(1) Initiation of crossing over
(2) Completion of chromosome condensation
(3) Dissolution of the synaptonemal complex
(4) Separation of sister chromatids

104. Read the following statements about chloroplasts.
A. Of the two membranes of chloroplast, the inner membrane is relatively more permeable.
B. The lumen contains enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins.
C. The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called the stroma.
D. The membrane of the thylakoids encloses a space called a lumen.
E. Chlorophyll pigments are present in the thylakoids.
Choose the **correct** option.
(1) Only A and D are incorrect
(2) Only B and C are correct
(3) Only B, C and D are incorrect
(4) Only C, D and E are correct

105. Which of the following device is used to hear the heart sounds?
(1) Spirometer
(2) Stethoscope
(3) Sphygmomanometer
(4) Electro-cardiograph

106. Match **List-I** with **List-II.**

List-I		**List-II**	
(A)	*Triticum aestivum*	(I)	Housefly
(B)	*Homo sapiens*	(II)	Leopard
(C)	*Musca domestica*	(III)	Wheat
(D)	*Panthera pardus*	(IV)	Man

Choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A-III, B-IV, C-I, D-II
(2) A-IV, B-I, C-III, D-II
(3) A-III, B-I, C-II, D-IV
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

107. The RNA polymerase II transcribes;
(1) tRNA.
(2) snRNAs.
(3) hnRNA.
(4) 28S rRNAs.

103. अर्धसूत्री पूर्वावस्था I के दौरान निम्नलिखित में से कौनसी घटना द्विपट्ट (डिप्लोटीन) के प्रारंभ को चिन्हित करती है?
(1) जीन विनिमय का प्रारंभ
(2) गुणसूत्र संघनन का पूर्ण होना
(3) सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन
(4) संतति अर्धगुणसूत्रों का पृथक्करण

104. हरितलवक के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए।
A. हरितलवक की दो झिल्लियों में से, भीतरी झिल्ली अपेक्षाकृत अधिक पारगम्य होती है।
B. लुमेन (अवकाशिका) में कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं।
C. हरितलवक की भीतरी झिल्ली द्वारा घिरा हुआ स्थान पीठिका (स्ट्रोमा) कहलाता है।
D. थाइलैकॉइड की झिल्ली एक स्थान को घेरे रहती है जिसे अवकाशिका (लुमेन) कहते हैं।
E. क्लोरोफिल वर्णक थाइलैकॉइड में उपस्थित होते हैं।
सही विकल्प का चयन कीजिए।
(1) केवल A तथा D गलत हैं
(2) केवल B तथा C सही हैं
(3) केवल B, C तथा D गलत हैं
(4) केवल C, D तथा E सही हैं

105. निम्नलिखित में से कौन-सा यंत्र हृदय ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाता है?
(1) स्पाइरोमीटर
(2) स्टेथोस्कोप
(3) स्फिग्मोमैनोमीटर
(4) इलैक्ट्रो-कार्डियोग्राफ

106. **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		**सूची-II**	
(A)	*ट्रिटिकम एस्टीवम*	(I)	घरेलू मक्खी
(B)	*होमो सेपिएन्स*	(II)	तेंदुआ
(C)	*मस्का डोमेस्टिका*	(III)	गेहूँ
(D)	*पैंथेरा पार्डस*	(IV)	मानव

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए–
(1) A-III, B-IV, C-I, D-II
(2) A-IV, B-I, C-III, D-II
(3) A-III, B-I, C-II, D-IV
(4) A-IV, B-III, C-I, D-II

107. RNA पॉलिमरेज II किसका अनुलेखन करता है?
(1) tRNA
(2) snRNAs
(3) hnRNA
(4) 28S rRNAs

108. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: The M phase lasts more than 95% of the duration of cells cycle.

Reason R: The M Phase starts with the nuclear division.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

109. Match **List-I** with **List-II.**

List-I		List-II	
(A)	Robert Brown	(I)	Golgi apparatus
(B)	George Palade	(II)	Chromatin
(C)	Flemming	(III)	Ribosome
(D)	Camillo Golgi	(IV)	Nucleus

Choose the **most appropriate** answer from the options given below:

(1) A-III, B-II, C-I, D-IV

(2) A-I, B-III, C-IV, D-II

(3) A-IV, B-III, C-II, D-I

(4) A-I, B-IV, C-II, D-III

110. Which of the following carbohydrate is a polymer of fructose?

(1) Trypsin

(2) Collagen

(3) Inulin

(4) Insulin

111. Genus *Solanum* includes:

A. potato.

B. wheat.

C. tiger

D. man

Choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) A and C only

(2) A and B only

(3) A and D only

(4) A only

108. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R से अंकित किया गया है–

अभिकथन A: कोशिका चक्र की कुल अवधि की 95% से अधिक की अवधि M प्रावस्था में ही व्यतीत होती है।

कारण R: M प्रावस्था केंद्रक विभाजन के साथ प्रारंभ होती है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

109. **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	रॉबर्ट ब्राउन	(I)	गॉल्जी उपकरण
(B)	जॉर्ज पैलाडे	(II)	क्रोमैटिन
(C)	फ्लेमिंग	(III)	राइबोसोम
(D)	कैमिलो गॉल्जी	(IV)	केंद्रक

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सबसे उपयुक्त** उत्तर का चयन कीजिए–

(1) A-III, B-II, C-I, D-IV

(2) A-I, B-III, C-IV, D-II

(3) A-IV, B-III, C-II, D-I

(4) A-I, B-IV, C-II, D-III

110. निम्नलिखित में से कौन-सा कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज का एक बहुलक है?

(1) ट्रिप्सिन

(2) कोलैजन

(3) इनुलिन

(4) इंसुलिन

111. वंश *सोलेनम* में शामिल हैं–

A. आलू

B. गेहूँ।

C. बाघ

D. मानव

नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–

(1) केवल A तथा C

(2) केवल A तथा B

(3) केवल A तथा D

(4) केवल A

112. During replication, the discontinuously synthesized DNA fragments are later joined by the enzyme;

(1) DNA dependent RNA polymerase.

(2) DNA polymerase.

(3) DNA ligase.

(4) restriction endonucleases.

113. Each centrosome radiates out microtubules called;

(1) asters.

(2) mitotic apparatus.

(3) metaphase plate.

(4) middle lamella.

114. An arrangement of axonemal microtubules is referred to as the;

(1) 9 + 0 array. (2) 9 + 1 array.

(3) 9 + 2 array. (4) 9 + 3 array.

115. XX-XO type of sex determination is found in;

(1) *Drosophila*. (2) grasshopper.

(3) honey bees. (4) human beings.

116. In the taxonomic hierarchy, category 'order' lies between:

(1) genus and species.

(2) genus and family.

(3) family and class.

(4) class and phylum.

117. Match **List-I** with **List-II.**

List-I		List-II	
(A)	Number of genes in chromosome 1	(I)	5386
(B)	Number of genes in chromosome Y	(II)	48502
(C)	Nucleotides present in φ × 174	(III)	2968
(D)	Base pairs present in bacteriophage lambda	(IV)	231

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-IV, B-I, C-II, D-III

(2) A-II, B-I, C-IV, D-III

(3) A-III, B-IV, C-I, D-II

(4) A-IV, B-I, C-III, D-II

112. प्रतिकृति के दौरान, असतत रूप से संश्लेषित DNA खंड बाद में किस एंजाइम द्वारा जुड़े रहते हैं?

(1) DNA निर्भर RNA पॉलीमरेज

(2) DNA पॉलीमरेज

(3) DNA लाइगेज

(4) प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज

113. प्रत्येक तारककाय से सूक्ष्मनलिकाएँ विकिरित होती हैं जिन्हें कहते हैं;

(1) तारक

(2) समसूत्री उपकरण

(3) मध्यावस्था पट्टिका

(4) मध्य पटलिका

114. अक्षसूत्रीय सूक्ष्मनलिकाओं की व्यवस्था को कहते हैं;

(1) 9 + 0 प्रणाली

(2) 9 + 1 प्रणाली

(3) 9 + 2 प्रणाली

(4) 9 + 3 प्रणाली

115. XX-XO प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है?

(1) *ड्रोसोफिला* (2) टिड्डा

(3) मधुमक्खियाँ (4) मानव

116. वर्गिकी पदानुक्रम में, 'गण' संवर्ग किसके मध्य स्थित होता है?

(1) वंश तथा जाति

(2) वंश तथा कुल

(3) कुल तथा वर्ग

(4) वर्ग तथा संघ

117. **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	गुणसूत्र 1 में जीनों की संख्या	(I)	5386
(B)	गुणसूत्र Y में जीनों की संख्या	(II)	48502
(C)	φx 174 में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड	(III)	2968
(D)	जीवाणुभोजी लैम्डा में उपस्थित क्षार युग्म	(IV)	231

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए–

(1) A-IV, B-I, C-II, D-III

(2) A-II, B-I, C-IV, D-III

(3) A-III, B-IV, C-I, D-II

(4) A-IV, B-I, C-III, D-II

118. By which phase of mitosis, the chromosomes reach the poles and decondense to lose their individuality?

(1) Anaphase (2) Telophase

(3) Metaphase (4) Prophase

119. Match the **List-I** with **List-II.**

List-I		List-II	
(A)	Prophase	(I)	Centromeres split
(B)	Metaphase	(II)	First stage of karyokinesis
(C)	Anaphase	(III)	Complete disintegration of the nuclear envelope
(D)	Telophase	(IV)	Final stage of karyokinesis

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-II, B-IV, C-III, D-I

(2) A-II, B-III, C-I, D-IV

(3) A-IV, B-II, C-I, D-III

(4) A-IV, B-III, C-II, D-I

120. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: The sub-metacentric chromosome has one shorter arm and one longer arm.

Reason R: The sub-metacentric chromosome has centromere slightly away from the middle of the chromosome.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.

(2) A is false but R is true.

(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

121. In a dihybrid cross, at F_2 generation the genotype of round and green pea seed can be represented by;

(1) RRYY.

(2) RrYy.

(3) Rryy.

(4) rrYy.

122. Select **odd** one w.r.t order primata.

(1) Dog

(2) Monkey

(3) Gorilla

(4) Gibbon

118. समसूत्री विभाजन की किस अवस्था तक गुणसूत्र ध्रुवों तक पहुँच जाते हैं तथा असंघनित होकर अपनी पहचान खो देते हैं?

(1) पश्चावस्था (2) अंत्यावस्था

(3) मध्यावस्था (4) पूर्वावस्था

119. **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	पूर्वावस्था	(I)	गुणसूत्रबिंदु का विघटन
(B)	मध्यावस्था	(II)	केंद्रक विभाजन की प्रथम अवस्था
(C)	पश्चावस्था	(III)	केंद्रक आवरण का पूर्ण विघटन
(D)	अंत्यावस्था	(IV)	केंद्रक विभाजन की अंतिम अवस्था

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए–

(1) A-II, B-IV, C-III, D-I

(2) A-II, B-III, C-I, D-IV

(3) A-IV, B-II, C-I, D-III

(4) A-IV, B-III, C-II, D-I

120. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R से नामांकित किया गया है–

अभिकथन A: उप-मध्यकेंद्री गुणसूत्र में एक छोटी भुजा तथा एक बड़ी भुजा होती है।

कारण R: उप-मध्यकेंद्री गुणसूत्र में गुणसूत्रबिंदु, गुणसूत्र के मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है।

उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।

(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

121. एक द्विसंकर संकरण में, F2 पीढ़ी में गोल तथा हरे मटर के बीज का जीनप्ररूप किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है?

(1) RRYY

(2) RrYy

(3) Rryy

(4) rrYy

122. गण प्राइमेटा के संदर्भ में **बेमेल** का चयन कीजिए।

(1) कुत्ता

(2) बंदर

(3) गोरिल्ला

(4) गिब्बन

123. *z, y* and *a* genes in *lac* operon are;
(1) structural genes.
(2) regulatory genes.
(3) promoter genes.
(4) operator genes.

124. During G_1 phase, the cell is;
(1) metabolically inactive and does not replicate its DNA.
(2) metabolically active and replicates its DNA.
(3) metabolically inactive and replicates its DNA.
(4) metabolically active and does not replicate its DNA.

125. The endomembrane system includes all of the following, **except**;
(1) mitochondria.
(2) endoplasmic reticulum.
(3) Golgi complex.
(4) vacuoles.

126. Identify the **incorrect** statement from the following regarding sex determination in human beings.
(1) Sex determining mechanism in case of humans is XX type.
(2) Out of 23 pairs of chromosomes present, 22 pairs are autosomes.
(3) A pair of X-chromosomes are present in the female.
(4) Presence of an X and Y chromosome are determinant of the male characteristic.

127. Mark the **correctly** written scientific name of mango.
(1) *Mangifera Indica* (2) *Mangifera indica*
(3) *mangifera indica* (4) *mangifera Indica*

128. Given below are two statements:
Statement I: Euchromatin is said to be transcriptionally inactive chromatin.
Statement II: Heterochromatin is transcriptionally active chromatin.
In the light of above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

123. *लैक* प्रचालेक में *z, y* तथा *a* जीन हैं;
(1) संरचनात्मक जीन
(2) नियामक जीन
(3) उन्नायक जीन
(4) प्रचालक जीन

124. G_1 प्रावस्था के दौरान कोशिका होती है;
(1) उपापचयी रूप से निष्क्रिय एवं अपने DNA का प्रतिकृतियन नहीं करती है।
(2) उपापचयी रूप से सक्रिय एवं अपने DNA का प्रतिकृतियन करती है।
(3) उपापचयी रूप से निष्क्रिय एवं अपने DNA का प्रतिकृतियन करती है।
(4) उपापचयी रूप से सक्रिय एवं अपने DNA का प्रतिकृतियन नहीं करती है।

125. अंतःझिल्लिका तंत्र में निम्नलिखित सभी शामिल हैं, **सिवाय;**
(1) सूत्रकणिका
(2) अंतर्द्रव्यी जालिका
(3) गॉल्जी काय
(4) रसधानियाँ

126. मानव में लिंग निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित में से **गलत** कथन को पहचानिए।
(1) मानव में लिंग निर्धारण क्रियाविधि XX प्रकार की होती है।
(2) उपस्थित 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से, 22 जोड़ियाँ अलिंगसूत्र होते हैं।
(3) मादा में X-गुणसूत्रों की एक जोड़ी उपस्थित होती है।
(4) एक X एवं Y गुणसूत्र की उपस्थिति नर अभिलक्षण के निर्धारक हैं।

127. आम के **सही** तरीके से लिखे गए वैज्ञानिक नाम को चिह्नित कीजिए।
(1) *Mangifera Indica* (2) *Mangifera indica*
(3) *mangifera indica* (4) *mangifera Indica*

128. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: युक्रेमैटिन को अनुलेखनीय रूप से निष्क्रिय क्रोमैटिन कहा जाता है।
कथन II: हेटेरोक्रोमैटिन अनुलेखनीय रूप से सक्रिय क्रोमैटिन है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए–
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

129. Given below are two statements:
Statement I: Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms.
Statement II: Meiosis I is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(3) Both Statement I and Statement II are correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

130. The 60S and 40S are the two subunits of;
(1) 100S ribosomes. (2) 80S ribosomes.
(3) 60S ribosomes. (4) 70S ribosomes.

131. In phenylketonuria, the affected individual lacks an enzyme that converts the amino acid ____ into ____, respectively.
(1) tyrosine; phenylalanine
(2) phenylalanine; tyrosine
(3) valine; phenylalanine
(4) tyrosine; valine

132. Plant families like Convolvulaceae and Solanaceae are included in same_____ polymoniales.
(1) order. (2) species.
(3) genus. (4) class.

133. In which of the following, during additional processing, adenylate residues (200-300) are added at 3'-end in a template independent manner?
(1) rRNA (2) tRNA
(3) snRNA (4) hnRNA

134. Meiosis involves;
(1) recombination between non-sister chromatids of homologous chromosomes.
(2) two sequential cycles of DNA replication.
(3) growth of multicellular organisms.
(4) recombination between sister chromatids of homologous chromosomes.

135. Identify the name of cells in the given image.



(1) Red blood cells
(2) White blood cells
(3) Nerve cells
(4) Mesophyll cells

129. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित प्रावस्था उत्पन्न होती है।
कथन II: S प्रावस्था में पैतृक गुणसूत्रों के प्रतिकृति के साथ समान संतति अर्धगुणसूत्र के बनने के बाद अर्धसूत्री विभाजन I अवस्था प्रारंभ होती है।
उपरोक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–
(1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
(2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

130. 60S तथा 40S किसकी दो उप-इकाइयाँ हैं?
(1) 100S राइबोसोम (2) 80S राइबोसोम
(3) 60S राइबोसोम (4) 70S राइबोसोम

131. फेनाइलकीटोन्यूरिया में, प्रभावित व्यक्ति में एक एंजाइम का अभाव होता है जो ऐमीनो अम्ल _____ को _____ में क्रमशः परिवर्तित करता है,
(1) टाइरोसीन; फेनिलऐलेनीन
(2) फेनिलऐलेनीन; टाइरोसीन
(3) वैलीन; फेनिलऐलेनीन
(4) टाइरोसीन; वैलीन

132. कॉन्वॉल्वुलेसी तथा सोलेनेसी जैसे पादप कुलों को एक ही _____ पॉलीमोनिएल्स में रखा गया है।
(1) गण (2) जाति
(3) वंश (4) वर्ग

133. निम्नलिखित में से किसमें, अतिरिक्त संसाधन के दौरान, एडिनिलेट अवशेष (200-300) 3'-सिरे पर एक टेम्पलेट स्वतंत्र तरीके से जोड़े जाते हैं?
(1) rRNA (2) tRNA
(3) snRNA (4) hnRNA

134. अर्धसूत्री विभाजन में शामिल हैं;
(1) समजात गुणसूत्रों के गैर-संतति अर्धगुणसूत्रों के मध्य पुनर्योजन।
(2) DNA प्रतिकृति के दो अनुक्रमिक चक्र।
(3) बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि।
(4) समजात गुणसूत्रों के संतति अर्धगुणसूत्रों के मध्य पुनर्योजन।

135. दिए गए चित्र में कोशिकाओं के नाम की पहचान कीजिए।



(1) लाल रक्त कोशिकाएँ
(2) श्वेत रक्त कोशिकाएँ
(3) तंत्रिका कोशिकाएँ
(4) पर्णमध्योतक कोशिकाएँ

136. Given below are two statements:

Statement I: All those compounds found in the acid insoluble pool have molecular weights ranging from 18 to around 800 daltons.

Statement II: The acid insoluble fraction, has only four types of organic compounds i.e., proteins, nucleic acids, polysaccharides and lipids.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

137. How many of the following are excretory structures in cockroach?

Tegmina, Malpighian tubules, Anal cerci, Spiracles, Fat body, Nephrocytes, Anal styles, Urecose gland

(1) Five (2) Six

(3) Four (4) Seven

138. Which of the following pairs is **incorrectly** matched?

(1) Birds : Pulmonary respiration

(2) Molluscs : Branchial respiration

(3) Aquatic arthropods : Pulmonary respiration

(4) Fishes : Branchial respiration

139. Which of the following statements is **incorrect** for the proximal convoluted tubule of nephron?

(1) It is lined by brush bordered cuboidal epithelium.

(2) All the essential nutrients and about 70-80 percent of electrolytes and water are reabsorbed by this segment.

(3) It allows selective absorption of hydrogen ions and ammonia from the filtrate.

(4) It helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluids.

140. Which of the following statements is **incorrect**?

(1) When the heart stops beating, the condition is called a heart attack.

(2) The systemic circulation provides nutrients, O_2 and other essential substances to the tissues.

(3) RBCs are formed in the red bone marrow in adults

(4) Thrombocytes are known as blood platelets.

136. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: अम्ल अविलेय अंश में पाए जाने वाले उन सभी यौगिकों का अणु भार 18 से लगभग 800 डाल्टन के परास में होता है।

कथन II: अम्ल अविलेय अंश में केवल चार प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं अर्थात, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलिसैकेराइड तथा लिपिड।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–

(1) कथन I सही है, किन्तु कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है, किन्तु कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

137. तिलचट्टे में निम्नलिखित में से कितनी उत्सर्जी संरचनाएँ हैं?

टैगमाइना, मैल्पिगी नलिकाएँ, गुदीय शूक, श्वास रंध्र, वसा पिंड, नेफ्रोसाइट्स, गुदीय लूम, यूरिकोज ग्रंथि

(1) पाँच (2) छह

(3) चार (4) सात

138. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म **गलत** सुमेलित है?

(1) पक्षी : फुफ्फुसीय श्वसन

(2) मोलस्क : क्लोम श्वसन

(3) जलीय आर्थ्रोपोड : फुफ्फुसीय श्वसन

(4) मछलियाँ : क्लोम श्वसन

139. वृक्काणु (नेफ्रॉन) की समीपस्थ संवलित नलिका के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **गलत** है?

(1) यह ब्रश बॉर्डर घनाकार उपकला द्वारा आस्तरित होती है।

(2) सभी आवश्यक पोषक तत्व तथा लगभग 70-80 प्रतिशत विद्युत अपघट्य तथा जल इस खंड द्वारा पुनःअवशोषित कर लिए जाते हैं।

(3) यह निस्यंद से हाइड्रोजन आयनों तथा अमोनिया का चयनात्मक अवशोषण होने देता है।

(4) यह देह तरल के pH तथा आयनी संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है।

140. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **गलत** है?

(1) जब हृदय स्पंदन करना बंद कर देता है, तब इस स्थिति को हृदयाघात कहा जाता है।

(2) दैहिक परिसंचरण ऊतकों को पोषक तत्व, O_2 तथा अन्य आवश्यक पदार्थ प्रदान करता है।

(3) वयस्कों में लाल रक्त कणिकाएँ (RBCs) लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं।

(4) थ्रोम्बोसाइट्स को रक्त पट्टिकाणु के रूप में जाना जाता है।

141. Family is a group of related:

(1) genera. (2) classes.

(3) divisions. (4) species.

142. Match **List-I** with **List-II**.

List-I		List-II	
(A)	Glycosuria	(I)	Artificial removal of urea from blood
(B)	Hemodialysis	(II)	Ketone bodies in urine
(C)	Ketonuria	(III)	Inflammation of glomeruli
(D)	Glomerulonephritis	(IV)	Presence of glucose in urine.

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-III, B-II, C-IV, D-I

(2) A-I, B-II, C-III, D-IV

(3) A-IV, B-I, C-II, D-III

(4) A-II, B-III, C-I, D-IV

143. Given below are two statements:

Statement I: There is a negative pressure in the lungs with respect to atmospheric pressure during inspiration.

Statement II: O_2 can bind with haemoglobin in an irreversible manner to form oxyhaemoglobin.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I and Statement II both are correct.

(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

(4) Statement I and Statement II both are incorrect.

144. Given below are two statements:

Statement I: Formed elements constitute nearly 55 percent of the volume of blood.

Statement II: Spleen is known as the graveyard of RBCs.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(2) Statement I is incorrect but statement II is correct

(3) Both Statement I and Statement II are correct.

(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.

141. कुल, संबंधित _____ का एक समूह है–

(1) वंशों (2) वर्गों

(3) प्रभागों (4) जातियों

142. **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(A)	ग्लाइकोसूरिया	(I)	रक्त से यूरिया का कृत्रिम निष्कासन
(B)	हीमोडायलिसिस	(II)	मूत्र में कीटोन काय
(C)	कीटोनूरिया	(III)	गुच्छों का शोथ
(D)	ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस	(IV)	मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए–

(1) A-III, B-II, C-IV, D-I

(2) A-I, B-II, C-III, D-IV

(3) A-IV, B-I, C-II, D-III

(4) A-II, B-III, C-I, D-IV

143. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: अंतःश्वसन के दौरान फेफड़ों में वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष ऋणात्मक दाब होता है।

कथन II: O_2, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय तरीके से बंध सकती है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–

(1) कथन I सही है किन्तु कथन II गलत है।

(2) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(3) कथन I गलत है किन्तु कथन II सही है।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

144. नीचे दो कथन दिए गए हैं–

कथन I: संगठित पदार्थ रक्त के आयतन का लगभग 55 प्रतिशत बनाते हैं।

कथन II: प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–

(1) कथन I सही है किन्तु कथन II गलत है।

(2) कथन I गलत है किन्तु कथन II सही है।

(3) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

145. Which one of the following genotypes can produce only 16 different types of gametes?
(1) AaBbcc
(2) AaBbccDd
(3) AaBbCcDd
(4) AABBccdd

146. What would be the possible outcome if blood groups are **not** compatible during the blood transfusion?
(1) Formation of eosinophils occurs.
(2) Only neutrophils are destroyed.
(3) Destruction of RBCs occurs.
(4) Formation of basophils occurs.

147. Which of the following leucocytes have phagocytic action?
A. Monocytes
B. Basophils
C. Neutrophils
D. Eosinophils
(1) A and D
(2) B and C
(3) A and C
(4) B and D

148. Which of the following is **not** a component of nucleotide?
(1) Heterocyclic compound
(2) Ribose
(3) Phosphate
(4) Polysaccharide

149. Which of the following animals have an open type of blood circulatory system?
A. Molluscs
B. Fish
C. Cockroach
D. Earthworm
(1) A and B (2) B and C
(3) B and D (4) A and C

150. In honey bees, by means of parthenogenesis an unfertilised egg develops as a;
(1) queen.
(2) worker.
(3) drone.
(4) female honey bee.

145. निम्नलिखित में से कौन-सा एक जीनप्ररूप केवल 16 विभिन्न प्रकार के युग्मक उत्पन्न कर सकता है?
(1) AaBbcc
(2) AaBbccDd
(3) AaBbCcDd
(4) AABBccdd

146. यदि रक्ताधान के दौरान रक्त समूह संगत **नहीं** होते हैं तब इसका संभावित परिणाम क्या होगा?
(1) इओसिनोफिल्स का निर्माण होता है।
(2) केवल न्यूट्रोफिल नष्ट होते हैं।
(3) RBC का विनाश होता है।
(4) बेसोफिल्स का निर्माण होता है।

147. निम्नलिखित में से किस ल्यूकोसाइट्स (श्वेताणु) में भक्षकाणुक क्रिया होती है?
A. मोनोसाइट्स
B. बेसोफिल्स
C. न्यूट्रोफिल्स
D. इओसिनोफिल्स
(1) A तथा D
(2) B तथा C
(3) A तथा C
(4) B तथा D

148. निम्नलिखित में से कौन-सा न्यूक्लियोटाइड का एक घटक **नहीं** है?
(1) विषमचक्रीय यौगिक
(2) राइबोज
(3) फॉस्फेट
(4) पॉलिसैकेराइड

149. निम्नलिखित में से किन जंतुओं में खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है?
A. मोलस्क
B. मछली
C. तिलचट्टा
D. केंचुआ
(1) A तथा B (2) B तथा C
(3) B तथा D (4) A तथा C

150. मधुमक्खियों में, अनिषेकजनन के माध्यम से एक अनिषेचित अंडा विकसित होता है–
(1) रानी के रूप में
(2) श्रमिक के रूप में
(3) नर (ड्रोन) के रूप में
(4) मादा मधुमक्खी के रूप में

151. Mark the **incorrect** statement/s from the following.
A. Human heart is situated in between the two lungs, slightly tilted to the right.
B. Atrial diastole coincides with the ventricular systole.
C. Leucocytes are non-nucleated cells of the blood.
D. Atrial systole increases the flow of blood into ventricles by upto 30 percent.
(1) A and B
(2) B and C
(3) C and D
(4) A and C

152. Choose the **correct** options for glycogen from the following.
A. It is found in animals.
B. It is a homopolymer made of glucose units.
C. It is a homopolymer made of galactose units.
D. It is a variant of cellulose and found in plants.
(1) A and C (2) C and D
(3) A and B (4) B and D

153. Given below are two statements:
Statement I: Scapula is situated in the dorsal part of the thorax between the second and the seventh ribs.
Statement II: Joints are points of contact between bones, or between bones and cartilages.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I and Statement II both are correct.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Statement I and Statement II both are incorrect.

154. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: The amount of CO_2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O_2.
Reason R: The solubility of CO_2 in blood plasma is 20-25 times higher than that of O_2.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

151. निम्नलिखित में से **गलत** कथन/कथनों को चिह्नित कीजिए।
A. मानव हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है, जो थोड़ा दाईं ओर झुका होता है।
B. आलिंद अनुशिथिलन, निलय प्रकुंचन के साथ होता है।
C. ल्यूकोसाइट्स (श्वेताणु) रक्त की अकेंद्रकीय कोशिकाएँ हैं।
D. आलिंद प्रकुंचन निलय में रक्त के प्रवाह को 30 प्रतिशत तक बढ़ा देता है।
(1) A तथा B
(2) B तथा C
(3) C तथा D
(4) A तथा C

152. निम्नलिखित में से ग्लाइकोजन के लिए **सही** विकल्पों का चयन कीजिए।
A. यह जंतुओं में पाया जाता है।
B. यह ग्लूकोज इकाइयों से बना एक समबहुलक है।
C. यह गैलेक्टोज इकाइयों से बना एक समबहुलक है।
D. यह सेल्युलोज का एक प्रकार है तथा पादपों में पाया जाता है।
(1) A तथा C (2) C तथा D
(3) A तथा B (4) B तथा D

153. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: स्कैपुला वक्ष के पृष्ठ भाग में दूसरी तथा सातवीं पसलियों के मध्य स्थित होती है।
कथन II: संधियाँ, अस्थियों के बीच, या अस्थियों तथा उपास्थियों के मध्य संपर्क स्थल हैं।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–
(1) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I सही है किन्तु कथन II गलत है।
(3) कथन I गलत है किन्तु कथन II सही है।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

154. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–
अभिकथन A: आंशिक दाब में प्रति इकाई अंतर पर विसरण झिल्ली के आर-पार विसरित हो सकने वाली CO_2 की मात्रा O_2 की तुलना में बहुत अधिक होती है।
कारण R: रक्त प्लाज्मा में CO_2 की विलेयता O_2 की तुलना में 20-25 गुना अधिक होती है।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए–
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

155. Identify the **incorrect** statement from the following.
(1) Genes are the units of inheritance.
(2) Genes contain the information that is required to express a particular trait in an organism.
(3) Genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles.
(4) Alleles are similar forms of different genes.

156. The cells of simple epithelium can be divided into three major types on the basis of;
(1) organs in which they are found.
(2) structural modifications.
(3) functional modifications.
(4) Both (2) and (3)

157. The genetic disorder causing progressive degeneration of skeletal muscles is;
(1) Osteoporosis
(2) Arthritis
(3) Muscular dystrophy
(4) Myasthenia gravis

158. Which of the following statements is/are **incorrect**?
A. Higher vertebrates like coelenterates and flatworms, etc., exchange O_2 with CO_2 by simple diffusion over their entire body surface.
B. An increase in the thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume.
C. The initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings.
D. The pleural fluid increases friction on the lung-surface.
(1) A and D (2) B and C
(3) C and D (4) A and B

159. Renal column of Bertini is the;
(1) extension of medullary pyramids into cortex.
(2) part of cortex extending between medullary pyramids.
(3) medullary region extending into renal pelvis.
(4) part of cortex extending through the renal pelvis.

160. Genes for all of the following diseases are found on autosomes, **except**;
(1) myotonic dystrophy.
(2) haemophilia.
(3) sickle cell anaemia.
(4) thalassemia.

155. निम्नलिखित में से **गलत** कथन को पहचानिए।
(1) जीन वंशानुक्रम की इकाइयाँ हैं।
(2) जीन में वह सूचना होती है जो किसी जीव में एक विशेष लक्षण को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होती है।
(3) विपर्यासी विशेषकों के एक युग्म को कोडित करने वाले जीन को युग्मविकल्पी (एलील) कहा जाता है।
(4) युग्मविकल्पी (एलील) विभिन्न जीनों के समान रूप होते हैं।

156. सरल उपकला की कोशिकाओं को किसके आधार पर तीन प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है;
(1) अंग जिनमें वे पाई जाती हैं।
(2) संरचनात्मक रूपांतरणों।
(3) कार्यात्मक रूपांतरणों।
(4) दोनों (2) तथा (3)

157. कंकाल पेशियों का क्रमशः अपह्रास करने वाला आनुवंशिक विकार है;
(1) ऑस्टियोपोरोसिस
(2) आर्थराइटिस
(3) पेशीय दुष्पोषण
(4) माइएस्थीनिया ग्रेविस

158. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन **गलत** है/हैं?
A. उच्च कशेरुकी जैसे कि सीलेन्ट्रेट तथा चपटे कृमि, आदि, अपनी पूरी शारीरिक सतह पर साधारण विसरण द्वारा O_2 का CO_2 के साथ विनिमय करते हैं।
B. वक्षीय आयतन में वृद्धि से फुफ्फुसीय आयतन में समान वृद्धि होती है।
C. प्रारंभिक श्वसनिकाएँ अपूर्ण उपास्थिल वलयों द्वारा आलम्बित होती हैं।
D. फुफ्फुस तरल फेफड़े की सतह पर घर्षण को बढ़ाता है।
(1) A तथा D (2) B तथा C
(3) C तथा D (4) A तथा B

159. बर्टिनी के वृक्क स्तंभ है;
(1) वल्कुट में मध्यांश पिरामिडों का विस्तार
(2) मध्यांश पिरामिडों के मध्य फैला हुआ वल्कुट का भाग
(3) वृक्क श्रोणि में फैला हुआ मध्यांश क्षेत्र
(4) वृक्क श्रोणि के माध्यम से फैला हुआ वल्कुट का भाग

160. निम्नलिखित सभी रोगों के लिए जीन अलिंगसूत्रों पर पाए जाते हैं, **सिवाय;**
(1) मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी
(2) हीमोफीलिया
(3) दात्र कोशिका अरक्तता।
(4) थैलेसीमिया।

161. The portion of myofibril between two successive Z-lines is called as;
(1) Fascicle
(2) Sarcomere
(3) Fascia
(4) H Zone

162. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:
Assertion A: Mesothoracic wings of cockroach are opaque, dark and leathery and are called tegmina.
Reason R: Mesothoracic wings are used in flight.
In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:
(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

163. Mitral valve in mammals guards the opening between:
(1) left atrium and left ventricle.
(2) pulmonary artery and left atrium.
(3) aorta and right atrium.
(4) right atrium and left ventricle.

164. Given below are two statements:
Statement I: Eyes in a frog are a pair of spherical structures situated in the orbit in the skull.
Statement II: The external ears are absent in frogs.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:
(1) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(2) Statement I and Statement II both are correct.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Statement I and Statement II both are incorrect.

165. The cranium that protects the brain is composed of;
(1) 9 bones
(2) 29 bones
(3) 22 bones
(4) 8 bones

161. दो क्रमिक Z-रेखाओं के मध्य पेशीतंतुक के भाग को कहा जाता है;
(1) पूलिका
(2) सार्कोमियर
(3) प्रावरणी
(4) H क्षेत्र

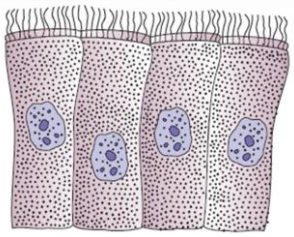
162. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–
अभिकथन A: तिलचट्टे के मध्यवक्षीय पंख अपारदर्शी, गहरे तथा चर्मिल होते हैं तथा इन्हें टैगमाइना कहा जाता है।
कारण R: मध्यवक्षीय पंख उड़ान में उपयोग किए जाते हैं।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए–
(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

163. स्तनधारियों में मिट्रल वाल्व किसके मध्य के छिद्र की रक्षा करता है–
(1) बायां आलिंद तथा बायां निलय।
(2) फुफ्फुस धमनी तथा बायां आलिंद।
(3) महाधमनी तथा दायां आलिंद।
(4) दायां आलिंद तथा बायां निलय।

164. नीचे दो कथन दिए गए हैं–
कथन I: मेंढक में आँखें खोपड़ी में नेत्रगुहा में स्थित गोलाकार संरचनाओं का एक युग्म होती हैं।
कथन II: मेंढक में बाह्य कर्ण अनुपस्थित होते हैं।
उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए–
(1) कथन I सही है किन्तु कथन II गलत है।
(2) कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।
(3) कथन I गलत है किन्तु कथन II सही है।
(4) कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

165. मस्तिष्क की रक्षा करने वाला कपाल बना होता है;
(1) 9 अस्थियों से
(2) 29 अस्थियों से
(3) 22 अस्थियों से
(4) 8 अस्थियों से

166. Identify the **correct** description for the diagram given below.



(1) Cuboidal cells bearing cilia
(2) Columnar cells bearing cilia
(3) Stratified epithelial cells
(4) Squamous cells bearing cilia

167. Each rib is a thin flat bone connected dorsally to the ___A____and ventrally to the ___B___.
Identify A and B **correctly**.

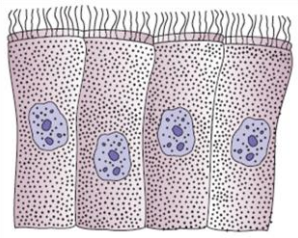
	A	B
(1)	vertebral column	sternum
(2)	sternum	vertebral column
(3)	spinal cord	sternum
(4)	sternum	spinal cord

168. Which of the following events will **not** occur due to decrease in blood volume or blood pressure?
(1) Release of renin.
(2) Release of Atrial Natriuretic Factor.
(3) Secretion of antidiuretic hormone.
(4) Release of aldosterone.

169. Which of the following statement is **incorrect?**
(1) Cellulose is a polymeric protein consisting of only one type of monosaccharide.
(2) Plant cell wall is made up of cellulose.
(3) Cellulose is a homopolymer of glucose.
(4) Cellulose can't hold Iodine.

170. Which of the following events take place during the joint diastole of the cardiac cycle?
(1) All the four chambers of the heart are in a relaxed state.
(2) Semilunar valves are closed.
(3) Tricuspid and bicuspid valves are open.
(4) All of these

166. नीचे दिए गए आरेख के लिए **सही** विवरण पहचानिए।



(1) पक्ष्माभ धारण करने वाली घनाकार कोशिकाएँ
(2) पक्ष्माभ धारण करने वाली स्तंभाकार कोशिकाएँ
(3) संयुक्त उपकला कोशिकाएँ
(4) पक्ष्माभ धारण करने वाली शल्की कोशिकाएँ

167. प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है जो पृष्ठतः ___A____ से तथा अधरतः ___B___ से जुड़ी होती है। A तथा B को **सही** ढंग से पहचानिए।

	A	B
(1)	कशेरुक दंड	उरोस्थि
(2)	उरोस्थि	कशेरुक दंड
(3)	मेरु रज्जु	उरोस्थि
(4)	उरोस्थि	मेरु रज्जु

168. रक्त आयतन या रक्त दाब में कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन-सी घटना **नहीं** होगी?
(1) रेनिन का मोचन।
(2) आलिंदीय नैट्रीयूरेटिक कारक का मोचन।
(3) प्रति मूत्रल हॉर्मोन का स्रवण।
(4) एल्डोस्टेरॉन का मोचन।

169. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **गलत** है?
(1) सेल्युलोज एक बहुलकी प्रोटीन है जिसमें केवल एक प्रकार का मोनोसैकेराइड होता है।
(2) पादप कोशिका भित्ति सेल्युलोज से बनी होती है।
(3) सेल्युलोज ग्लूकोज का एक समबहुलक है।
(4) सेल्युलोज आयोडीन को धारण नहीं कर सकता।

170. हृद चक्र के संयुक्त अनुशिथिलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन-सी घटनाएँ होती हैं?
(1) हृदय के सभी चार कक्ष एक शिथिल अवस्था में होते हैं।
(2) अर्धचंद्र कपाट बंद होते हैं।
(3) त्रिवलनी तथा द्विवलनी कपाट खुले होते हैं।
(4) ये सभी

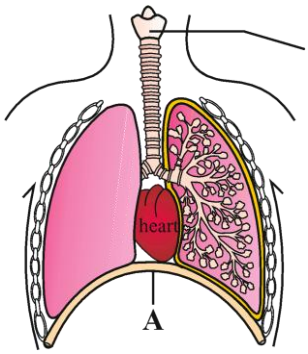
171. Match **List-I** with **List-II**.

	List-I		**List-II**
(A)	Aldosterone	(I)	Heart
(B)	Vasopressin	(II)	Adrenal cortex
(C)	Biliverdin	(III)	Neurohypophysis
(D)	Atrial Natriuretic Factor	(IV)	Liver

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-III, B-II, C-IV, D-I
(2) A-II, B-III, C-IV, D-I
(3) A-IV, B-I, C-II, D-III
(4) A-II, B-IV, C-I, D-III

172. Identify the option that **correctly** represents the "A".



(1) Ribs
(2) Diaphragm
(3) Bronchus
(4) Pleural membranes

173. Which of the following options **correctly** describes the examples of synovial joints?

A. Joint between the adjacent vertebrae in the vertebral column
B. Knee joint
C. Joint between atlas and axis
D. Joint between flat skull bones in skull

(1) A and B
(2) B and C
(3) C and D
(4) A and D

174. Which of the following is paired structure in the biting and chewing type of mouth parts of cockroaches?

(1) Hypopharynx
(2) Mandible
(3) Labrum
(4) Labium

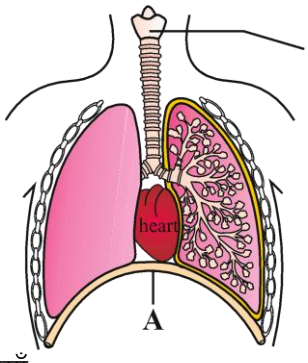
171. **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान कीजिए।

	सूची-I		**सूची-II**
(A)	एल्डोस्टेरॉन	(I)	हृदय
(B)	वैसोप्रेसिन	(II)	अधिवृक्क वल्कुट
(C)	बिलीवरडीन	(III)	न्यूरोहाइपोफाइसिस
(D)	आलिंदीय नैट्रीयूरेटिक कारक	(IV)	यकृत

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए–

(1) A-III, B-II, C-IV, D-I
(2) A-II, B-III, C-IV, D-I
(3) A-IV, B-I, C-II, D-III
(4) A-II, B-IV, C-I, D-III

172. उस विकल्प को पहचानिए जो "A" को **सही** रूप से दर्शाता है।



(1) पसलियाँ
(2) डायाफ्राम
(3) श्वसनी
(4) फुफ्फुस झिल्लियाँ

173. निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प साइनोवियल संधियों के उदाहरणों का **सही** वर्णन करता है?

A. कशेरुक दंड में आसन्न कशेरुकाओं के मध्य की संधि
B. घुटने की संधि
C. एटलस तथा एक्सिस के मध्य की संधि
D. खोपड़ी में चपटी कपाल अस्थियों के मध्य की संधि

(1) A तथा B
(2) B तथा C
(3) C तथा D
(4) A तथा D

174. तिलचट्टे के काटने तथा चबाने वाले प्रकार के मुखांगों में निम्नलिखित में से कौन-सी युग्मित संरचना है?

(1) अधोग्रसनी
(2) चिबुक
(3) ऊर्ध्वोष्ठ
(4) अधरोष्ठ

175. Which of the following statements is **incorrect**?

(1) Interstitial fluid is also known as tissue fluid.

(2) Persons with AB blood group are called universal recipients.

(3) B-lymphocytes and T-lymphocytes are responsible for immune responses of the body.

(4) Tissue fluid has different mineral distribution as that in plasma.

176. Match **List-I** with **List-II**.

	List-I		List-II
A.	Total Lung Capacity	I.	Volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration.
B.	Functional Residual Capacity	II.	Additional volume of air, a person can expire by a forcible expiration
C.	Tidal Volume	III.	Total volume of air accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration.
D.	Expiratory Reserve Volume	IV.	Volume of air inspired or expired during a normal respiration

Choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A-III, B-IV, C-I, D-II

(2) A-I, B-II, C-IV, D-III

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-III, B-IV, C-II, D-I

177. Mark the **incorrect** statement from the following.

(1) In our body, lungs, liver and skin helps in the elimination of excretory wastes along with kidneys.

(2) Our liver eliminates large amounts of CO_2 (approximately 200mL/ minute).

(3) Sebaceous glands eliminate substances such as sterols, hydrocarbons and waxes through sebum.

(4) Presence of glucose in urine is an indicator of diabetes mellitus.

175. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **गलत** है?

(1) अंतराली तरल को ऊतक तरल के रूप में भी जाना जाता है।

(2) AB रक्त समूह वाले व्यक्तियों को सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है।

(3) B-लसीकाणु तथा T-लसीकाणु शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं।

(4) ऊतक तरल में खनिज वितरण प्लाज्मा की तुलना में भिन्न होता है।

176. **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान कीजिए।

	सूची-I		सूची-II
A.	कुल फुफ्फुस क्षमता	I.	वायु का वह आयतन जो एक सामान्य निःश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष रहेगा।
B.	क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता	II.	वायु का अतिरिक्त आयतन, जिसे एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसन द्वारा निःश्वासित कर सकता है
C.	ज्वारीय आयतन	III.	एक बलपूर्वक अंतःश्वसन के अंत में फेफड़ों में समायोजित वायु का कुल आयतन।
D.	निःश्वसन सुरक्षित आयतन	IV.	एक सामान्य श्वसन के दौरान अंतःश्वासित या निःश्वासित वायु का आयतन

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए–

(1) A-III, B-IV, C-I, D-II

(2) A-I, B-II, C-IV, D-III

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-III, B-IV, C-II, D-I

177. निम्नलिखित में से **गलत** कथन को चिह्नित कीजिए।

(1) हमारे शरीर में, फेफड़े, यकृत तथा त्वचा वृक्कों के साथ-साथ उत्सर्जी अपशिष्टों के उन्मूलन में मदद करते हैं।

(2) हमारा यकृत बड़ी मात्रा में CO_2 (लगभग 200mL/minute) का उन्मूलन करता है।

(3) तैल ग्रंथियाँ सीबम के माध्यम से स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन तथा मोम जैसे पदार्थों का उन्मूलन करती हैं।

(4) मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति मधुमेह मेलिटस का सूचक है।

178. Which of the following is the most abundant protein in the whole of biosphere?

(1) Insulin
(2) Trypsin
(3) Collagen
(4) RuBisCo

179. Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R:

Assertion A: Red muscle fibres can also be called aerobic muscles.

Reason R: Red muscle fibres have large amount of mitochondria which can utilise the large amount of oxygen for ATP production.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

(1) A is true but R is false.
(2) A is false but R is true.
(3) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
(4) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.

180. Read the given statements w.r.t. alimentary canal of cockroach.

A. Present in the body cavity.
B. Divided into three regions; foregut, midgut and hindgut.
C. Mouth opens into a large tubular structure called crop, that leads to the pharynx.

Select the option which includes only the **correct** statement(s).

(1) A, B and C
(2) A and B only
(3) A and C only
(4) B only

178. निम्नलिखित में से कौन-सी प्रोटीन संपूर्ण जीवमंडल में सबसे प्रचुर है?

(1) इंसुलिन
(2) ट्रिप्सिन
(3) कोलैजन
(4) रुबिस्को

179. नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A तथा दूसरे को कारण R के रूप में अंकित किया गया है–

अभिकथन A: लाल पेशी तंतुओं को वायवीय पेशियाँ भी कहा जा सकता है।

कारण R: लाल पेशी तंतुओं में बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो ATP उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर का चयन कीजिए–

(1) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(2) A असत्य है लेकिन R सत्य है।
(3) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
(4) A तथा R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

180. तिलचट्टे की आहार नाल के संबंध में दिए गए कथनों को पढ़िए।

A. देह गुहा में उपस्थित।
B. तीन क्षेत्रों में विभाजितय अग्रांत्र, मध्यांत्र तथा पश्चांत्र।
C. मुख एक बड़ी नलिकाकार संरचना जिसे क्रॉप कहते हैं, में खुलता है, जो ग्रसनी तक जाती है।

उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल **सही** कथन शामिल हैं।

(1) A, B तथा C
(2) केवल A तथा B
(3) केवल A तथा C
(4) केवल B

Scan this QR code to provide feedback on the Examination Paper

Space For Rough Work

अपनी भावनाओं को समझें, तनाव और उलझनों से बाहर निकलें।

आप अकेले नहीं हैं – आपकी मदद के लिए PW प्रेरणा काउंसलर हमेशा तैयार हैं।

📞 प्रेरणा हेल्पलाइन: +91 99905 00122

Discover Your Path to Emotional Wellness - Speak with a PW Prerna Counsellor Today!

PRERNA Helpline: +91 99905 00122



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if